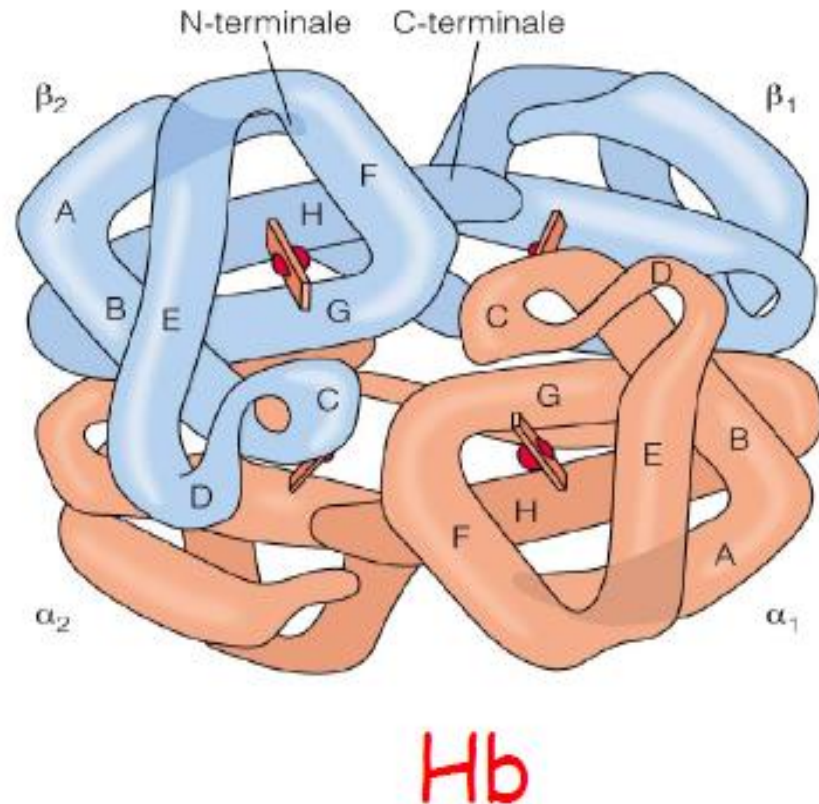
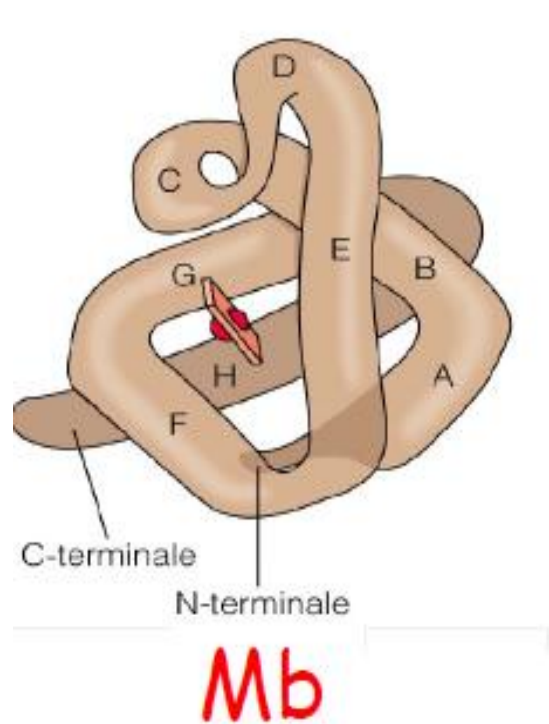


Proteine che legano l'ossigeno

Emoglobina e Mioglobina



Emoglobina (Hb) e Mioglobina (Mb) sono proteine globulari in grado di legare l'ossigeno molecolare. Queste due proteine si differenziano tra loro per funzione e per caratteristiche chimico-fisiche che mostrano nei confronti dell'O₂

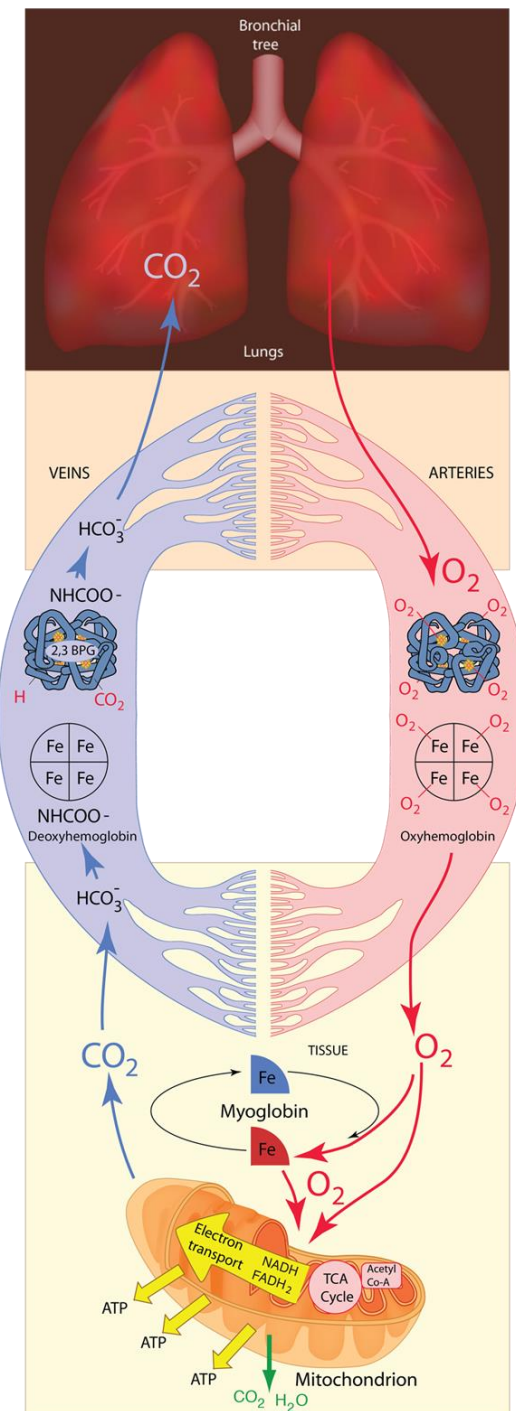
Emoglobina e Mioglobina

La mioglobina (Mb) (DEPOSITO):

- Proteina monomerica
- una proteina capace di legare o liberare O_2 a seconda della sua concentrazione nel citoplasma delle cellule muscolari;
- presenta una catena polipeptidica ed
- un sito di legame per l'ossigeno, al contrario dell'emoglobina

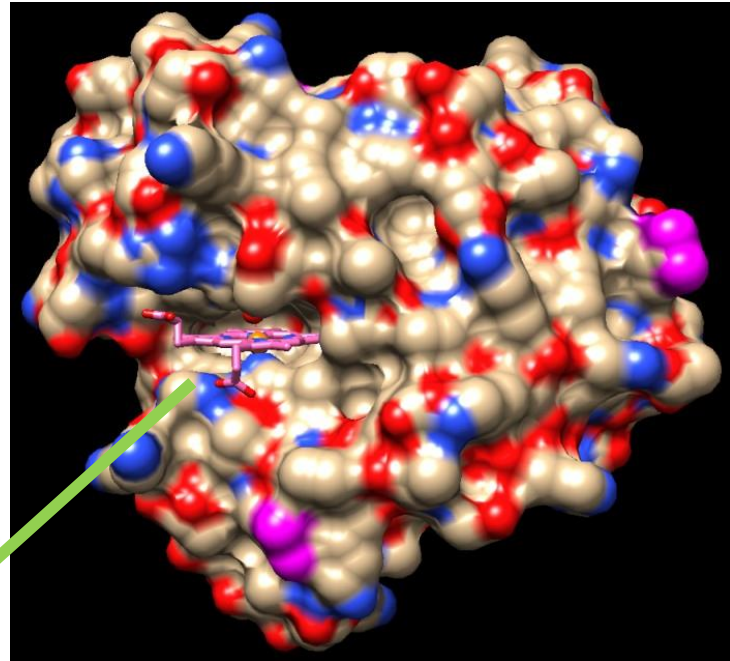
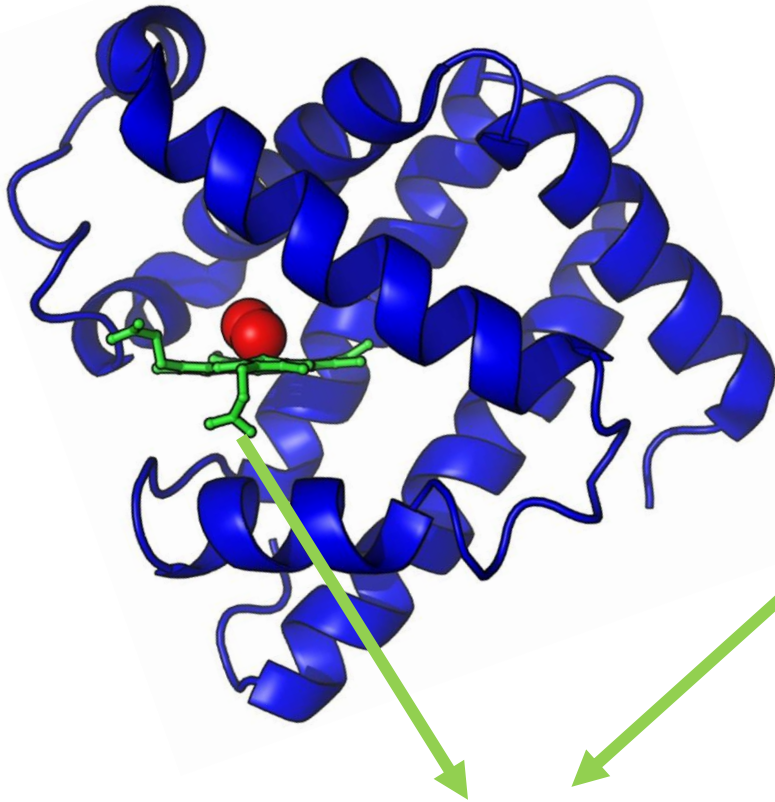
L'emoglobina (Hb) (TRASPORTO):

- costituita da quattro catene globiniche, contenente ognuna un sito di legame per l' O_2 ed a due a due uguali
- una proteina in grado di legare molecole di O_2 a livello polmonare e di trasportarla nel sangue fino ai tessuti ed alle cellule che si trovano ad immediato contatto del letto capillare del sistema vascolare.
- è in grado di trasportare dai tessuti e organi periferici fino ai polmoni, CO_2 e protoni (H^+)



Struttura terziaria: Famiglia delle globine

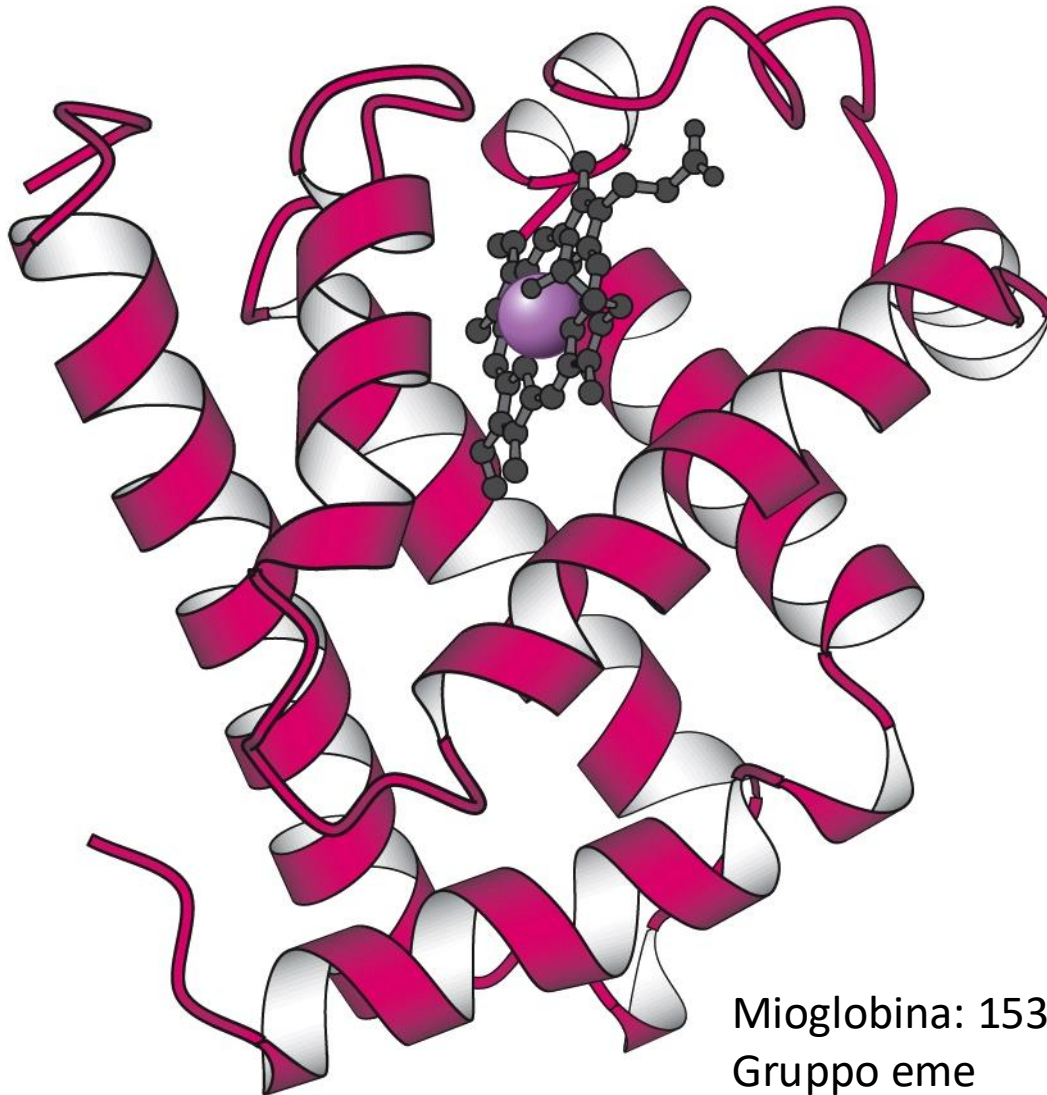
Mioglobina



Gruppo prostetico EME

(B)

Mioglobina

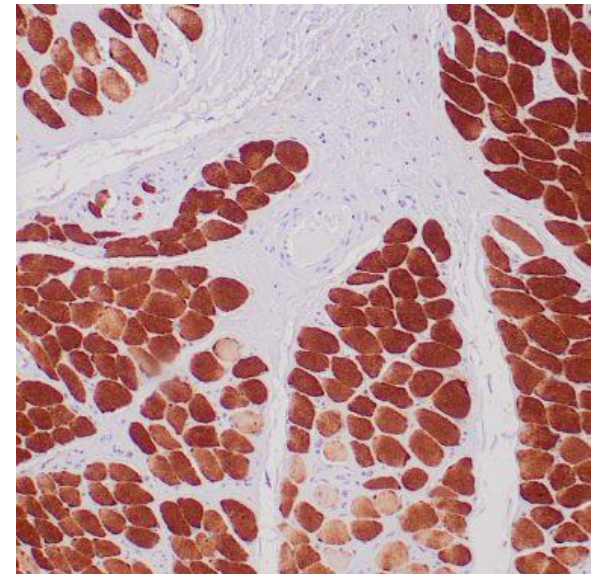


Mioglobina: 153 aa
Gruppo eme
8 α -eliche

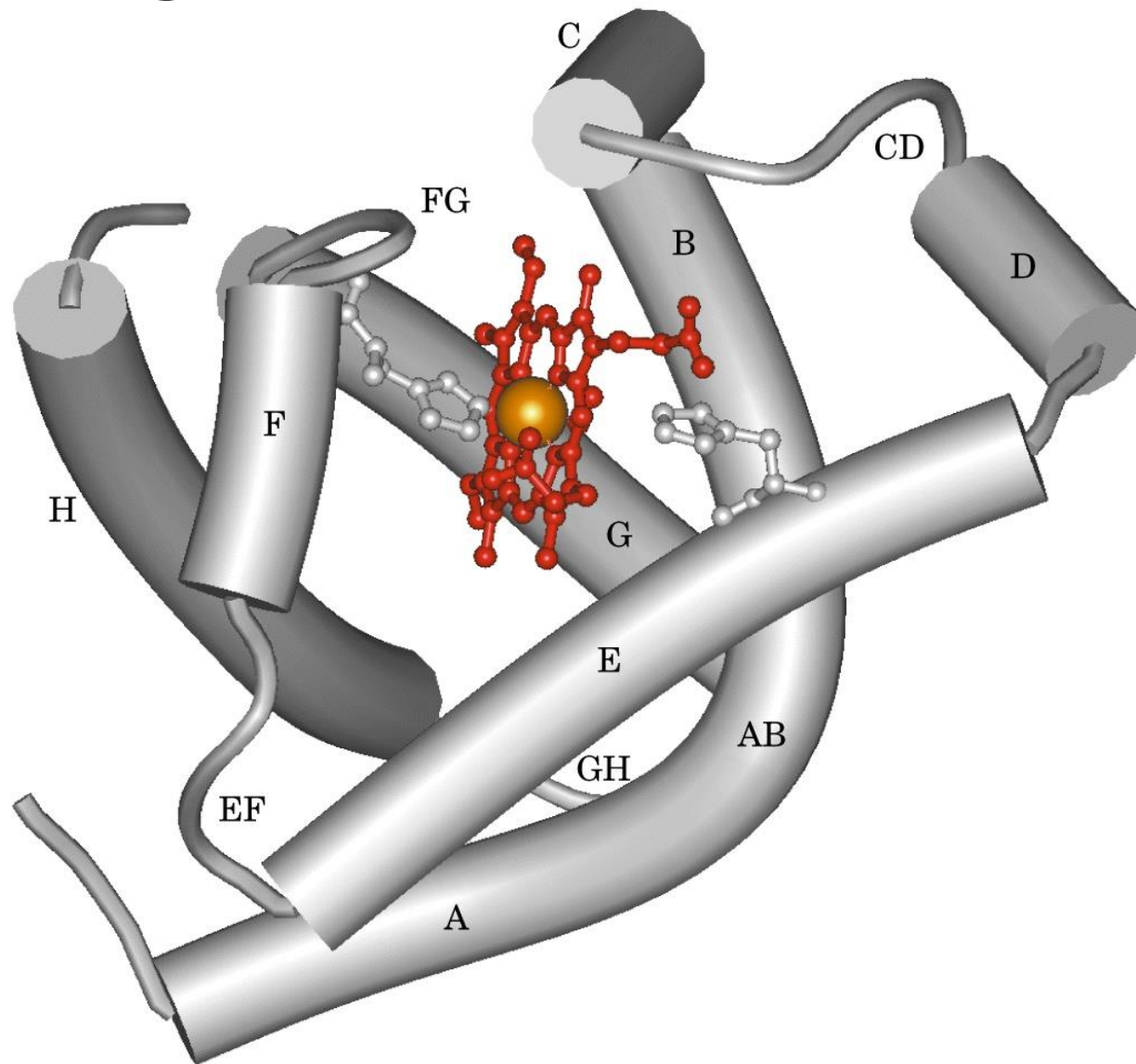
La mioglobina funziona da deposito di O_2 a livello muscolare.

- Quando il muscolo è a riposo, la mioglobina rimane legata all' O_2 ;
- Quando il muscolo è attivo viene consumato O_2 (ne diminuisce la pressione parziale intracellulare), e la mioglobina rilascia O_2

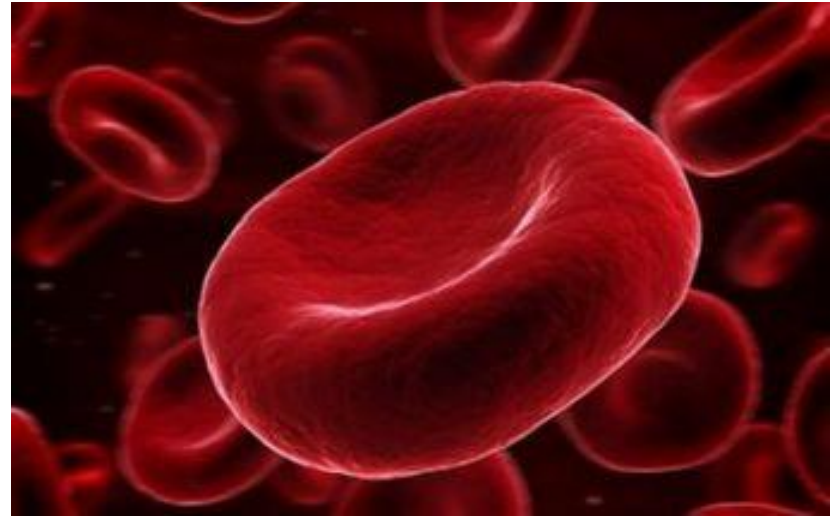
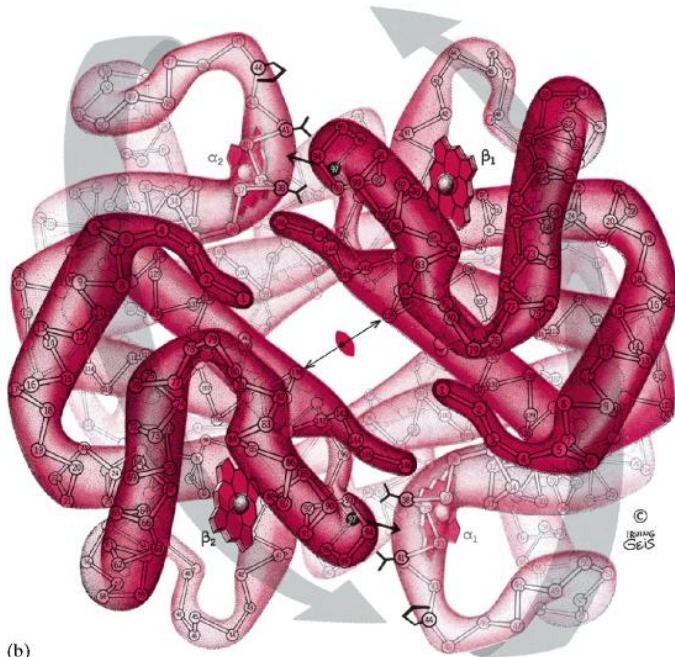
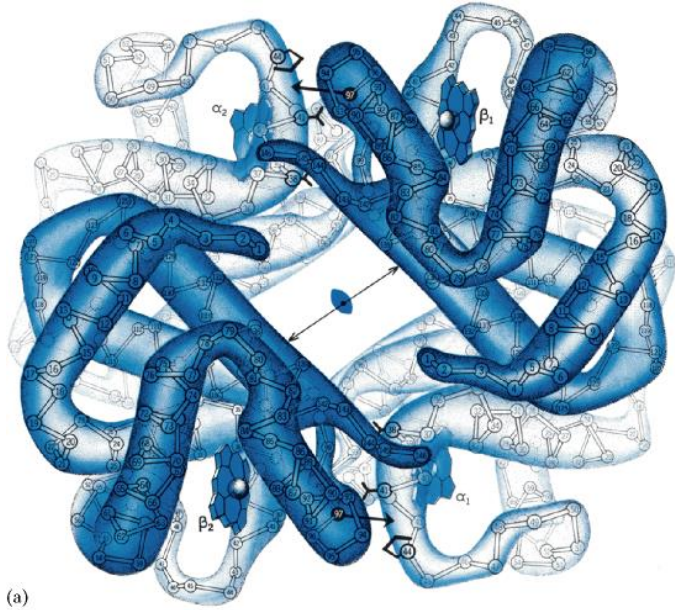
IHC, muscolo scheletrico



Mioglobina



EMOGLOBINA



Emoglobina: 2 catene α e
2 catene β

È un **dimero di dimeri** ($\alpha_1\beta_1$ -
 $\alpha_2\beta_2$)

Le quattro subunità dell'emoglobina sono
strutturalmente simili alla mioglobina;

Il legame con l' O_2 avviene sempre
attraverso lo ione Fe^{2+} del gruppo eme
(l'Hb contiene 4 gruppi eme)

La struttura terziaria della Mb e delle subunità α e β della Hb sono molto simili, nonostante solo il 18% dei corrispondenti residui siano identici.

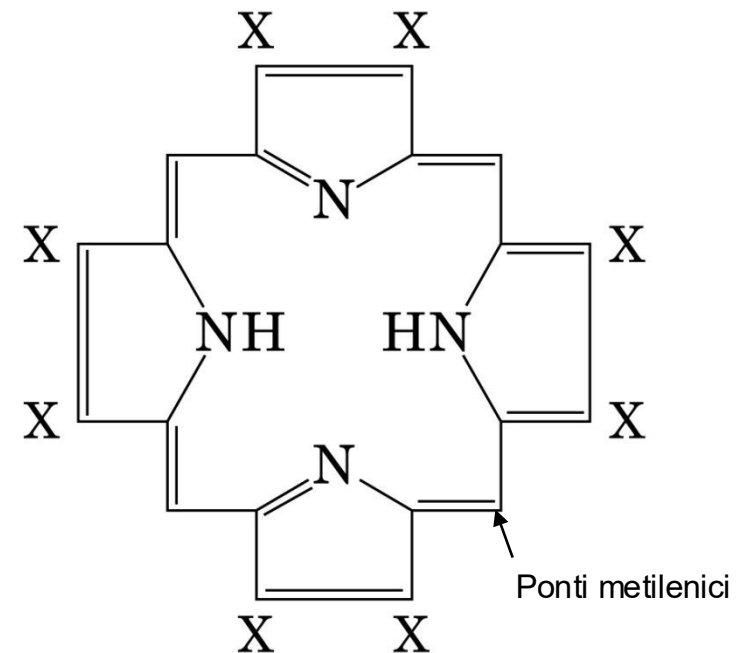
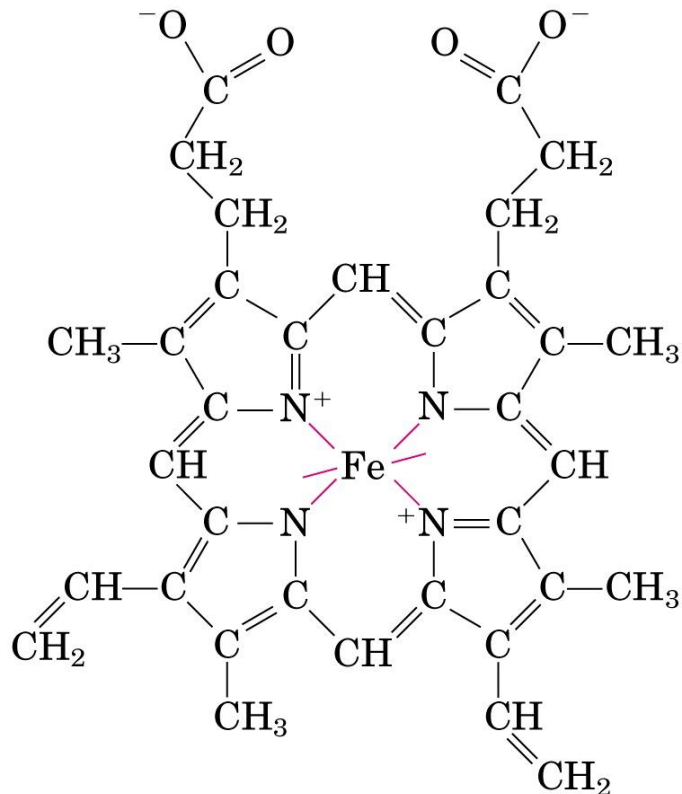
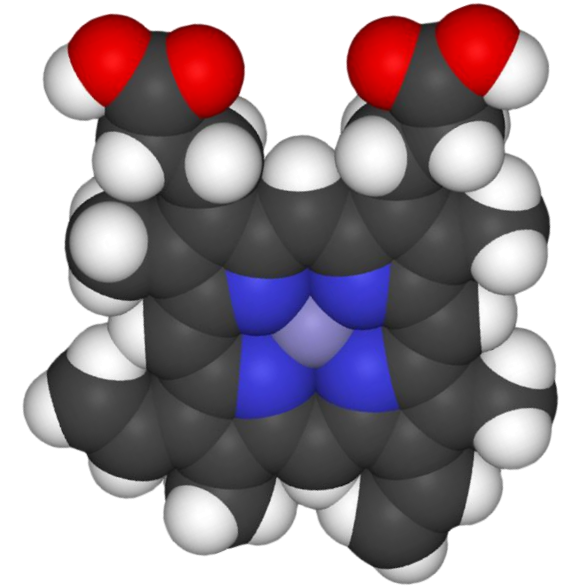
I due residui di istidina distale e prossimale sono altamente conservati.

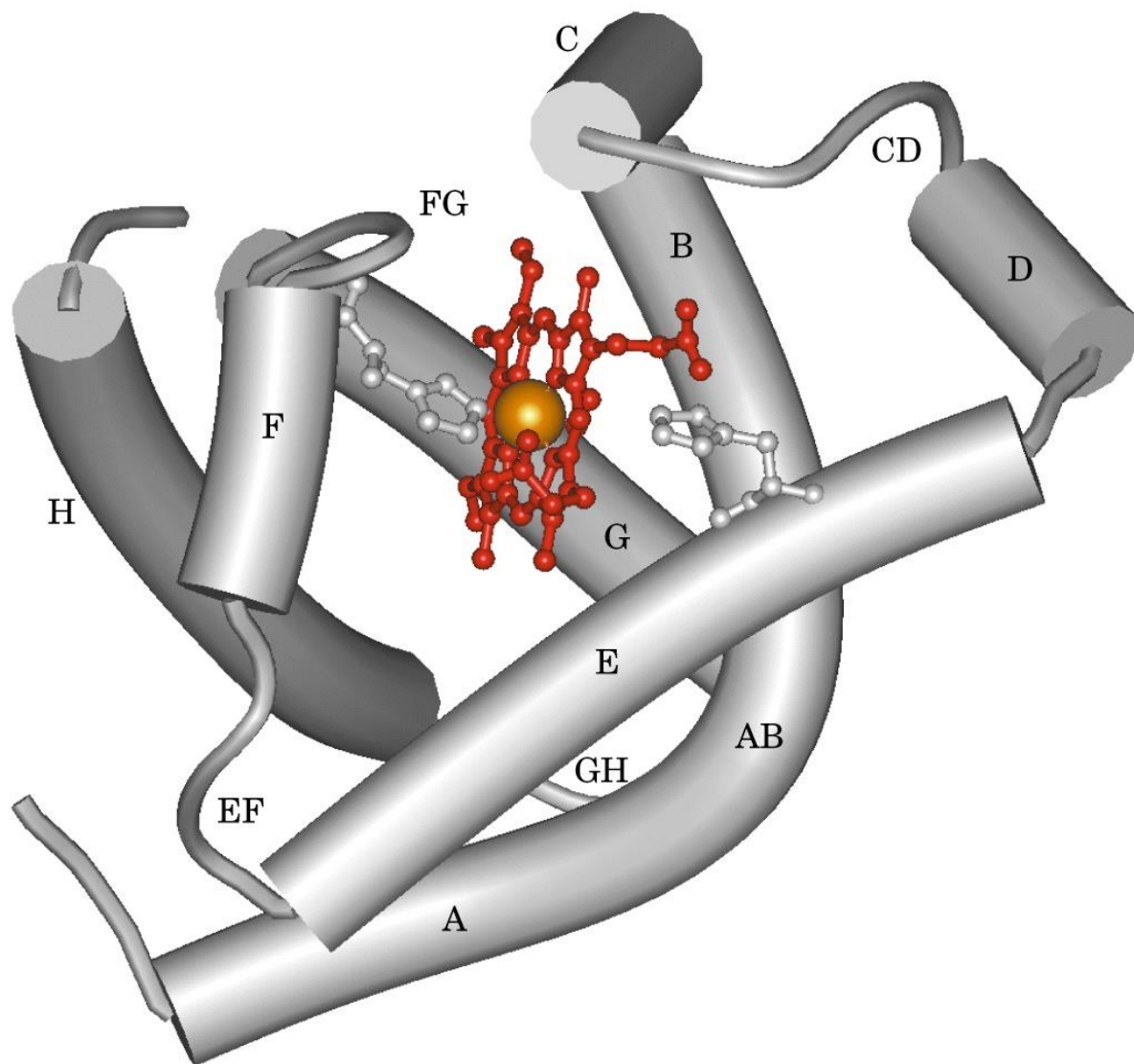
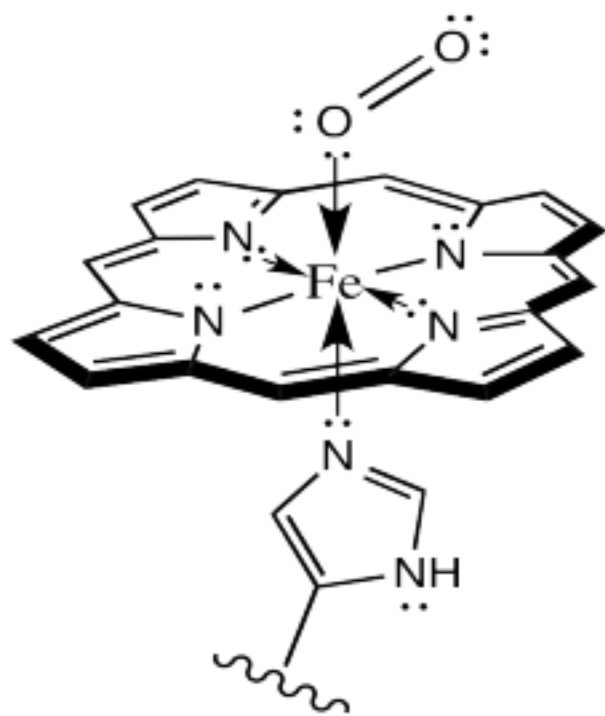
Mb	Hb α	Hb β	Mb	Hb α	Hb β	Mb	Hb α	Hb β
1	VVV	EP-	YNN					
	-H-	AD-	LFF					
	LLL	EA-	ERK					
	STS	MV-	FLL					
	EPP	KM-	ILL					
	GEA	AGG	SGS					
	EED	SNS	ENH					
	WKK	EPA	AVC					
	QST	DKQ	ILL					
	LAN	LVV	IVL					
	VVV	KKK	HCV					
	LTK	KAG	VVT					
	HAA	HHH	LLL					
	VLA	GGG	HAA					
	WWW	VKK	SHA					
	AGG	TKK	RHH					
	KKK	VVV	HFL					
	VVV	LLA	PGP					
	E-G	TGD	GKA					
	A-A	AAA	DEE					
	DNH	LFL	FFF					
	VVA	GST	GTT					
	ADG	ADN	APP					
	GEE	IGA	DPA					
	HVY	LLV	AVV					
	GGG	KAA	QQH					
	QGA	KHH	GAA					
	DEE	KLK	AAS					
	IAA	GDD	MYL					
	LLL	HND	NQD					
	IGG	HLM	KKK					
	RRR	EKP	AVF					
	LLM	AGN	LVL					
	FLF	ETA	EAA					
	KVL	LFL	LGS					
	SVS	KAS	FVV					
	HYF	PTA	RAS					
	PPP	LLL	KNT					
	EWI	ASS	DAV					
	TTT	QED	ILL					
	LQK	SLL	AAT					
	ERT	HHH	AHS					
	KFY	ACA	KKK					
	FFF	TDH	YYY					
	DEP	KKK	KHR					
	RSH	HLL	E					
	FFF	KHR	L					
	KG-	IVV	G					
	HDD	PDD	Y					
	LLL	IPP	Q					
	KSS	KEV	G					
	ITH							

Il gruppo EME

La protoporfirina IX è formata da 4 **anelli pirrolici**, legati tra di loro a formare un anello tetrapirrolico, con legati 4 gruppi metilici, 2 gruppi vinilici e 2 gruppi propionici.

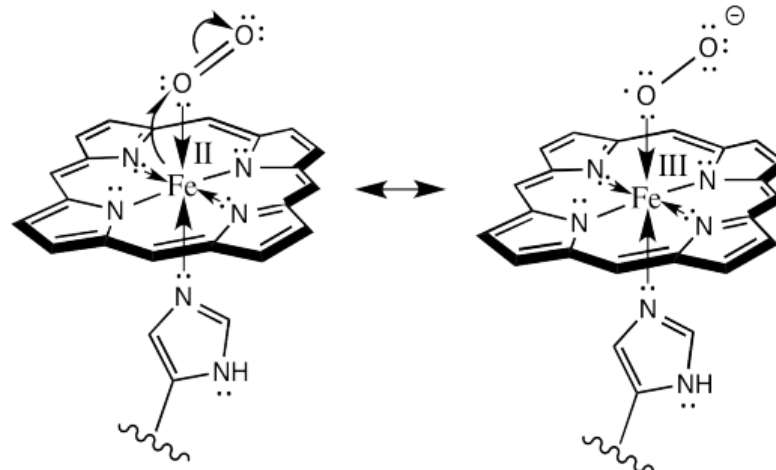
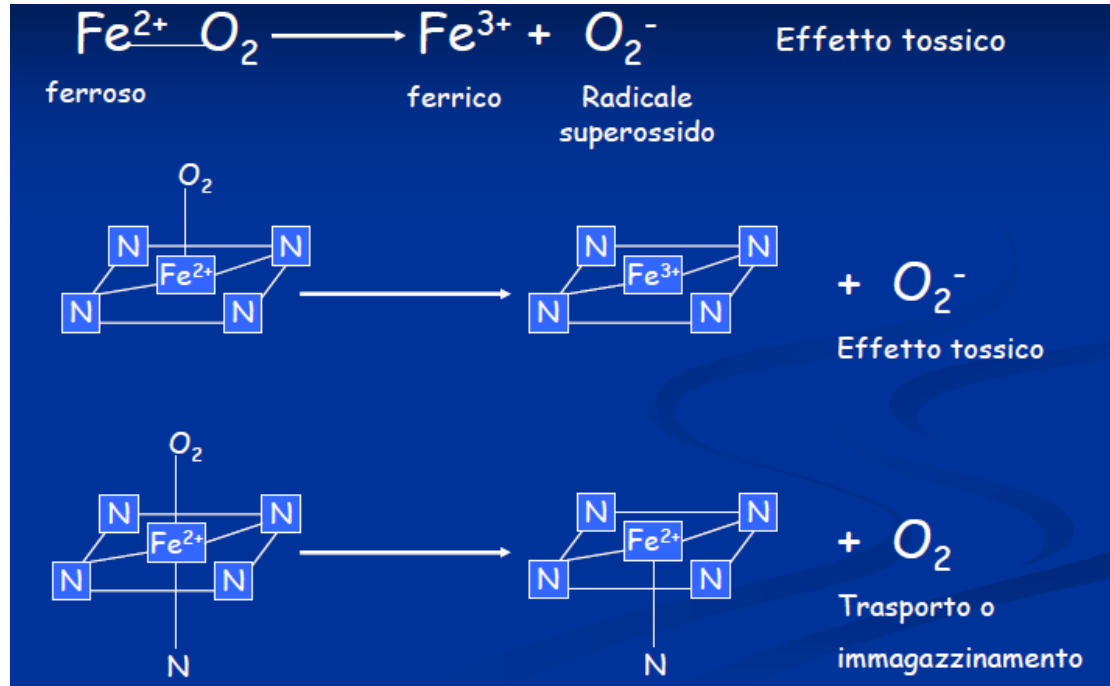
L'atomo di ferro forma **6 legami di coordinazione**: i primi 4 con gli atomi di azoto dell'anello tetrapirrolico; gli altri 2, su ciascun lato del piano dell'eme, sono il 5° con l'His prossimale (F8), il 6° con l'O₂ (o altre molecole, es CO).



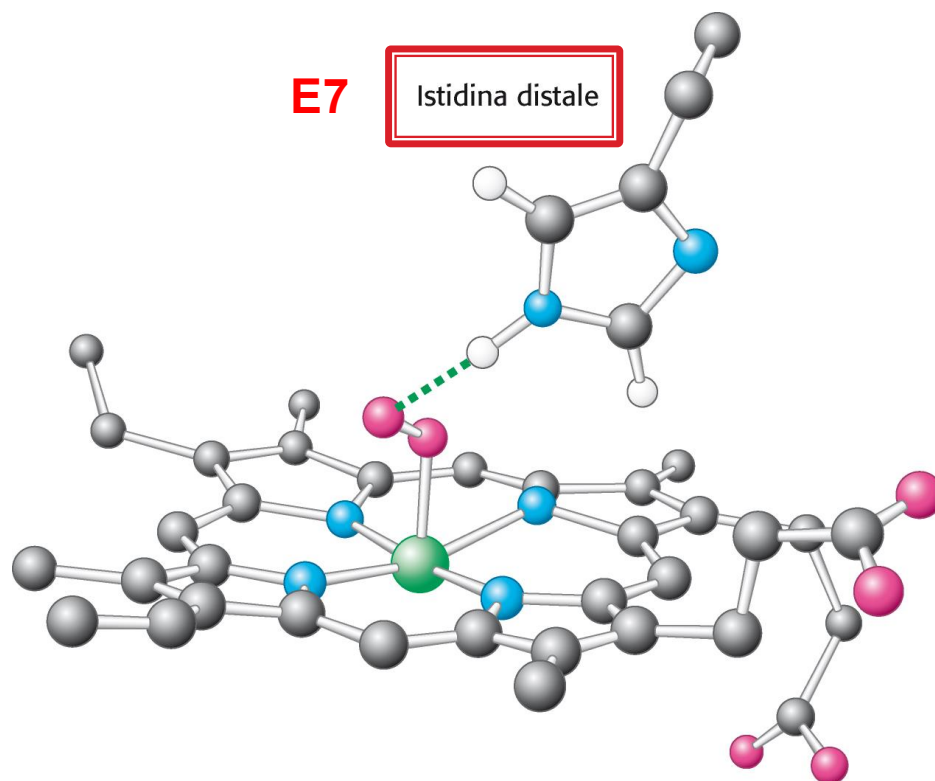
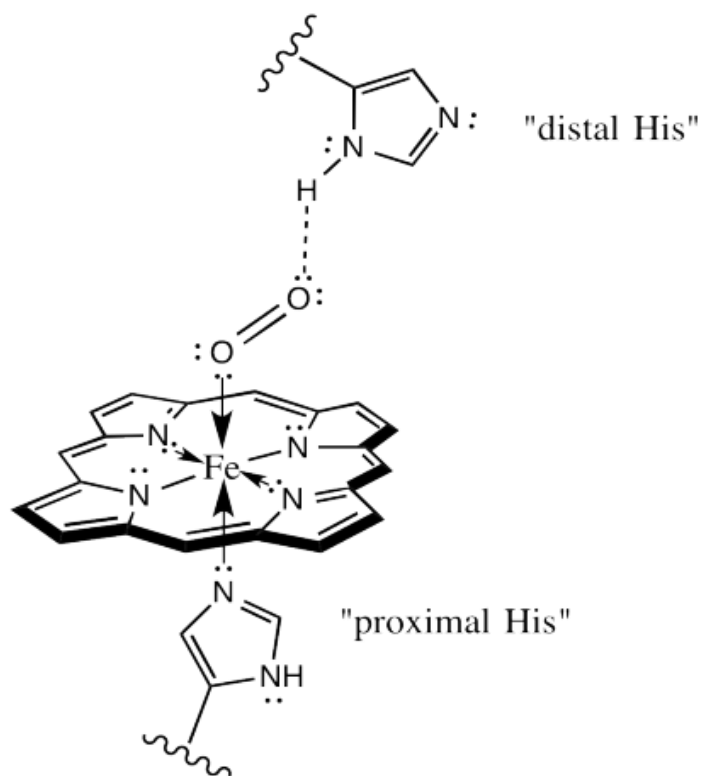


Il Ferro nel gruppo EME deve essere presente come ione Fe^{2+} (ione ferroso). Nella forma Fe^{3+} (ione ferrico) non è in grado di legare l' O_2

Eme isolato



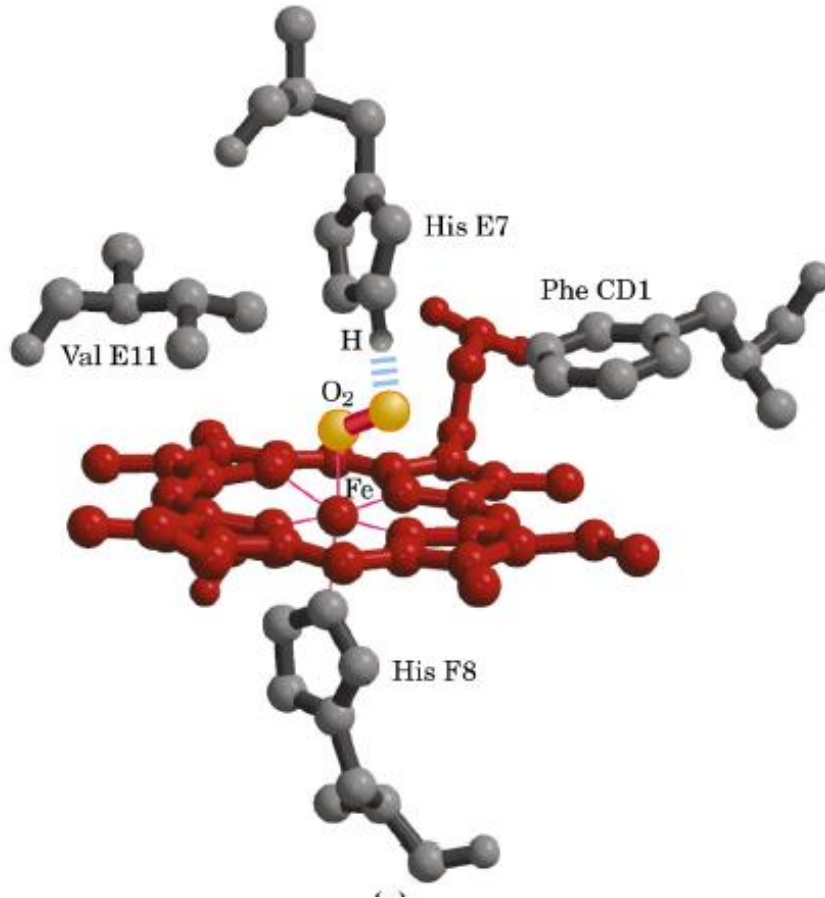
Importanza della istidina distale



L'O₂, nell'eme isolato, è in grado di strappare un elettrone al Fe²⁺ che passa allo stato ossidato Fe³⁺. In questo modo non potrebbe più legare O₂.

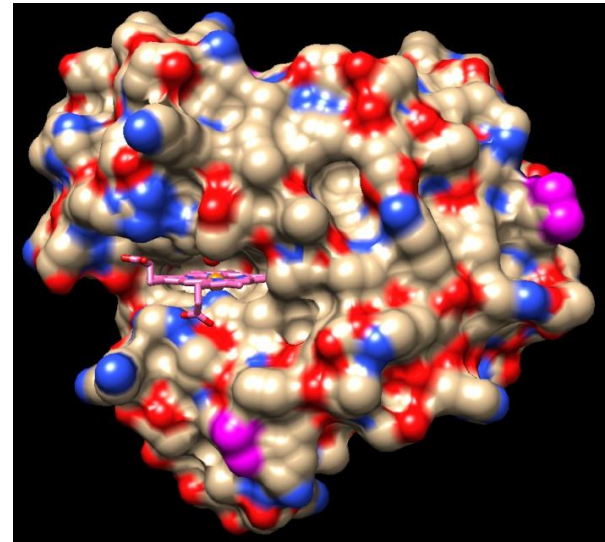
La funzione **dell'interazione (come legame idrogeno) Fe-O₂-istidina distale** è che l'istidina funge da elettrone-donatore e consente di compensare l'effetto elettrone-attrattivo dell'ossigeno. In questo modo il Ferro rimane nello stato ridotto, subendo solo un'ossigenazione reversibile e non una vera e propria ossidazione

La “tasca” dell’eme



L’eme si trova in una **tasca idrofobica stericamente ostruita**.

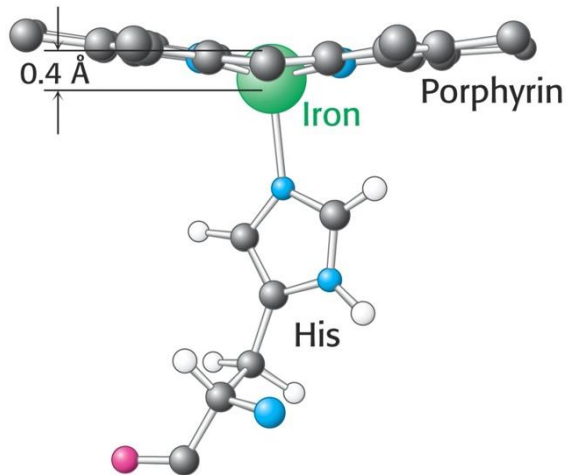
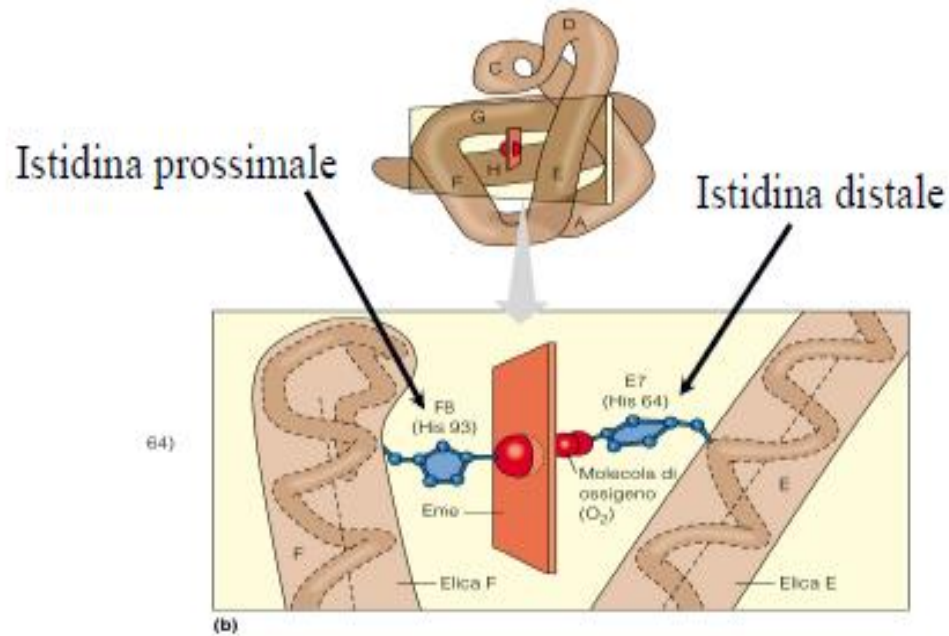
L’accessibilità per O₂ dipende dai movimenti molecolari



His E7 (istidina distale):

- non è legata al ferro ma forma un legame Idrogeno con l’ossigeno legato all’eme, che stabilizza elettrostaticamente il complesso polare Fe-O₂, aumentando l’affinità di Hb e Mb per O₂ stesso
- funziona come **una porta che si apre e chiude** (rotazione intorno all’His E7 ogni 10⁻⁹s);
- l’ossigeno (ligando) entra ed esce dalla tasca dell’eme
- la molecola non è **rigida**

Ruolo di istidina prossimale



Quando la sesta posizione di coordinazione é vuota, l'atomo di ferro sporge di 0.4 Å al di fuori del piano della porfirina.

Legame reversibile fra proteina e ligando

Legame O_2 -Mb (Mb)



$$k = \frac{[\text{MbO}_2]}{[\text{Mb}] [\text{O}_2]}$$

k= costante di associazione

$$\theta = \frac{\text{siti occupati}}{\text{Totale siti}}$$

Curve di legame dell'ossigeno a Mb

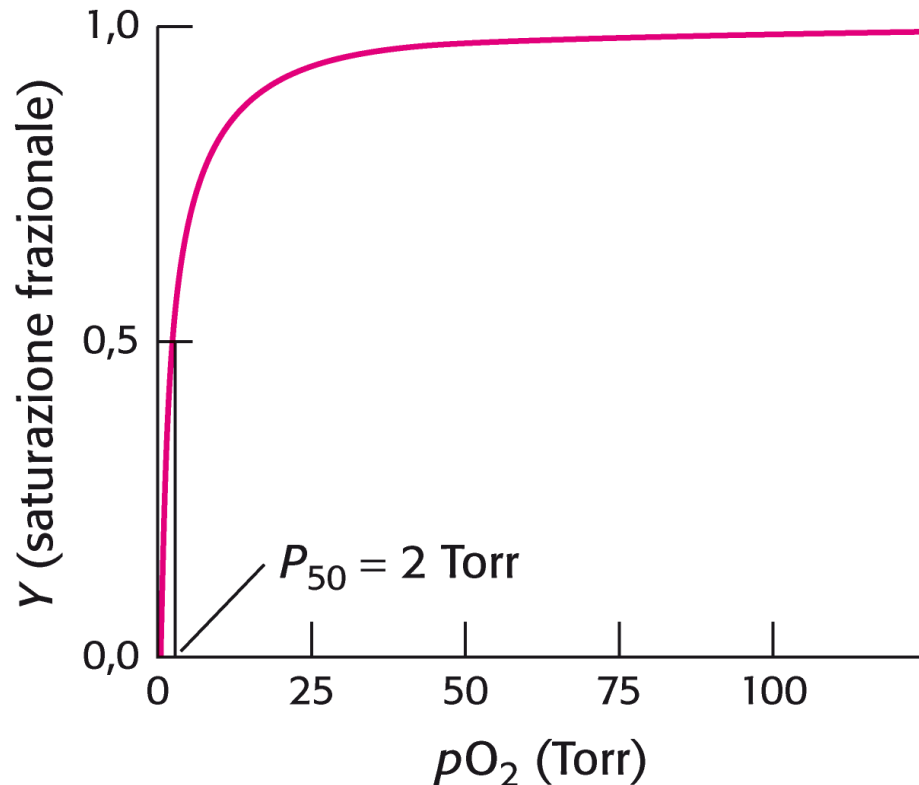


Grafico in cui la saturazione frazionale (θ) viene riportata in funzione della concentrazione (pressione) dell'ossigeno

$$\theta = \frac{\text{siti occupati}}{\text{Totale siti}}$$

$\theta=0$ tutti i siti sono liberi

$\theta=1$ tutti i siti sono occupati

P₅₀: pressione di O₂ a cui la metà dei siti sono occupati

2 mmHg (Torr): Mb ha elevata affinità per ossigeno

La curva di ossigenazione della Mb rispecchia quella di un semplice equilibrio chimico

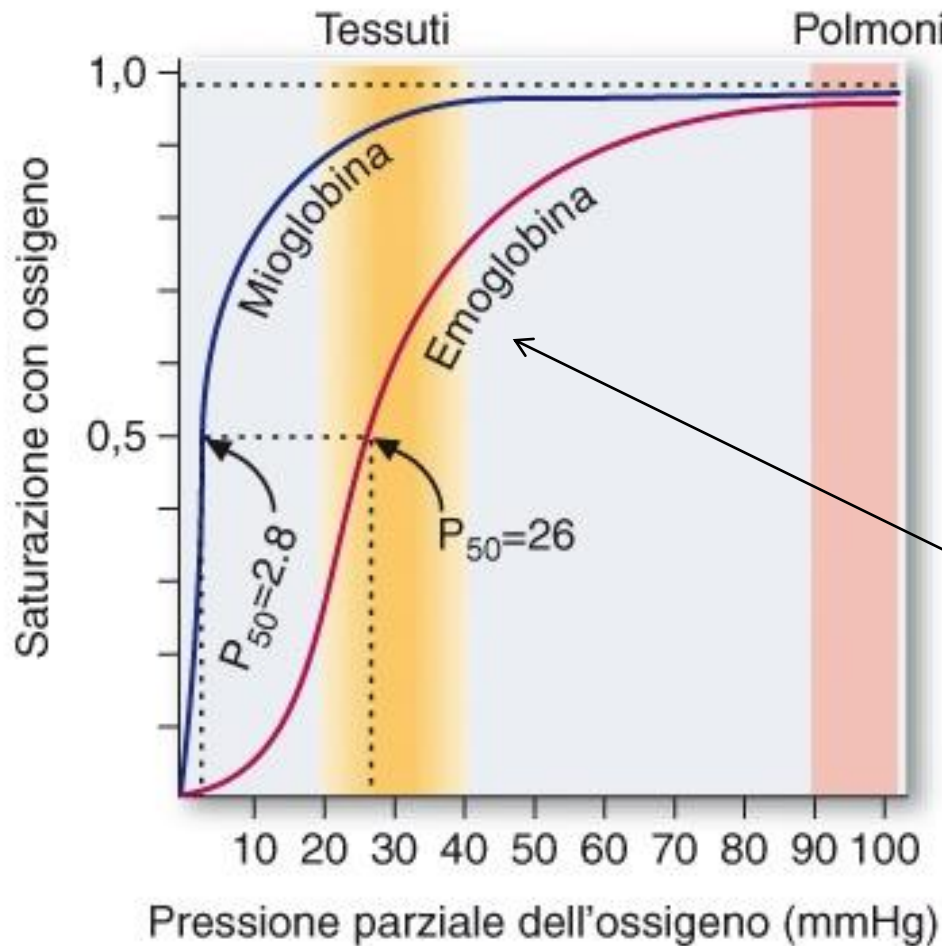
Legame O_2 -Hb (Hb)



$$k = \frac{[PL_n]}{[L]^n [P]}$$

$$\theta = \frac{\text{siti occupati}}{\text{Totale siti}}$$

Curva di legame dell'ossigeno per Hb



Andamento sigmoide

P₅₀ di Hb più alta di quella di Mb:
minore affinità per O₂

Curva riferita ad Hb
all'interno dei globuli
rossi

P_{O2} polmonare: 100 mmHg

P_{O2} tessuti: 40 mmHg

P_{O2} tessuti sotto sforzo: fino a 20
mmHg durante esercizio

Polmoni: elevata pressione parziale: **satura**

Tessuti : bassa pressione parziale: rilascia più facilmente
O₂

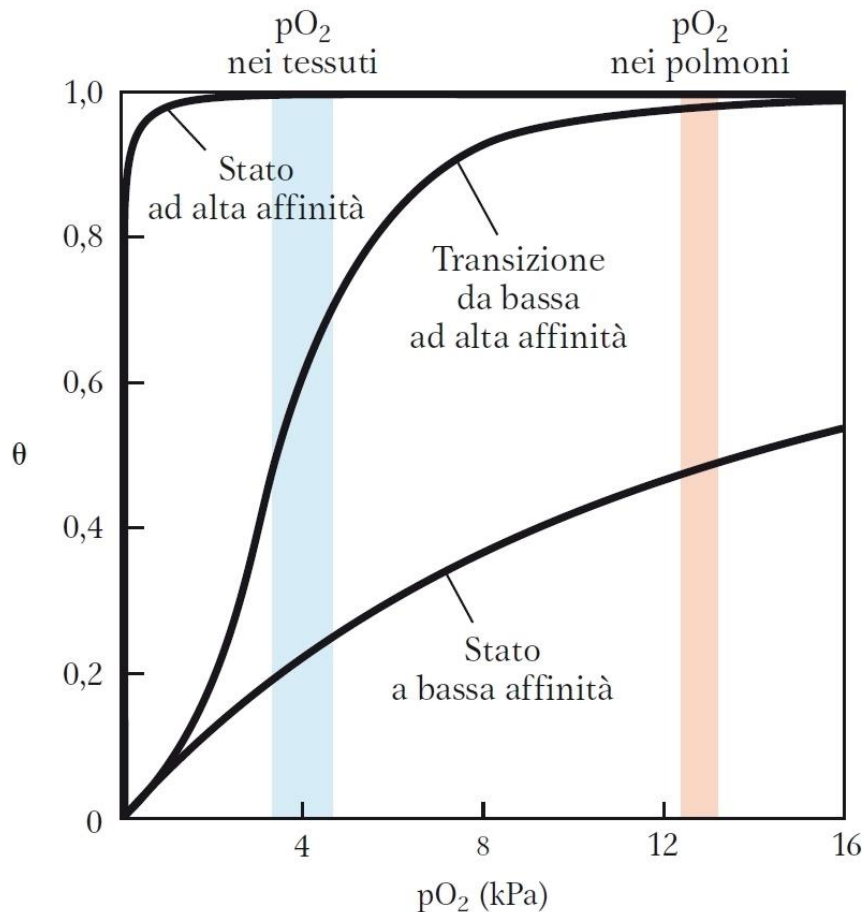
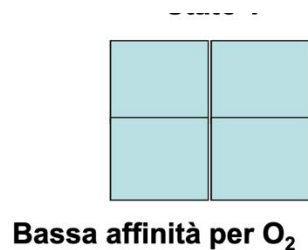


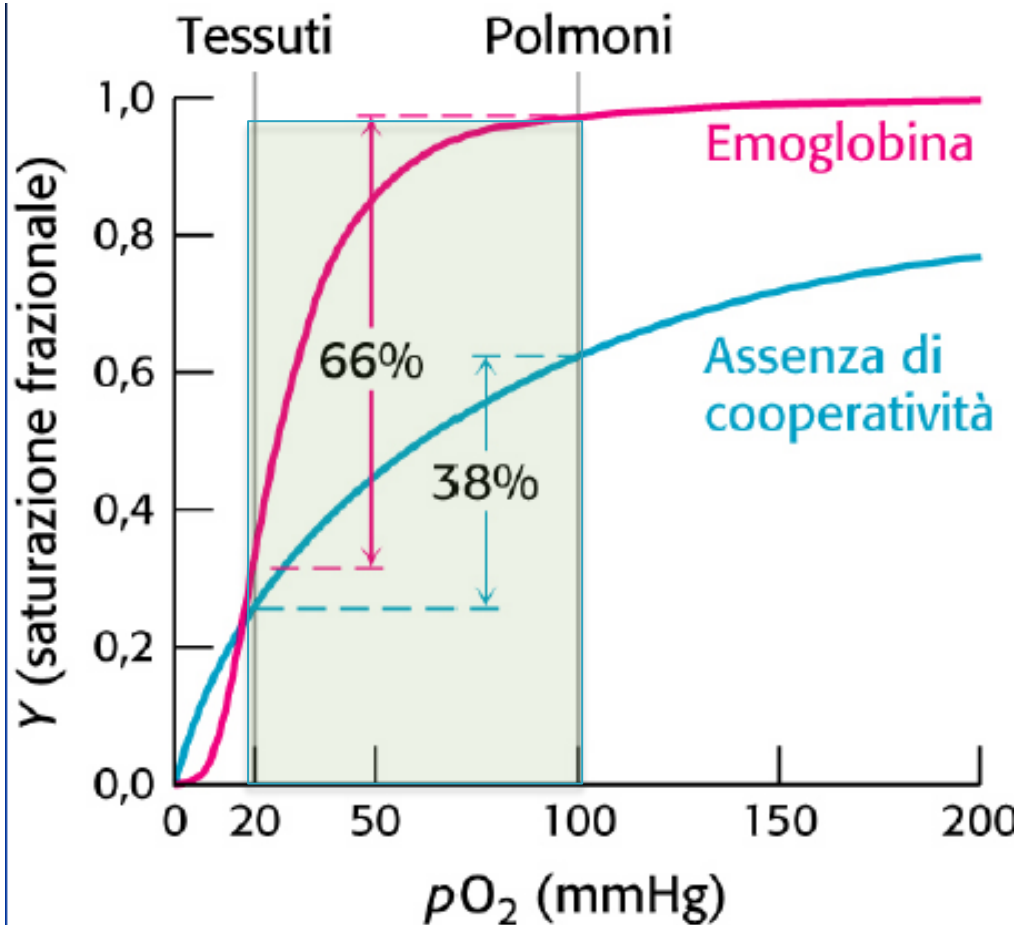
Figura 5.12 Una curva di legame sigmoide (cooperativa).

Una curva di legame con un andamento sigmoide può essere considerata come una curva ibrida che riflette la presenza di forme a bassa affinità e ad alta affinità. Il legame cooperativo, indicato dall'andamento sigmoide, rende l'emoglobina molto più sensibile a piccole variazioni della concentrazione di ossigeno; mediante questo processo l'emoglobina è più efficiente nel legare ossigeno nei polmoni, dove la pO_2 è alta, e nel rilasciarlo nei tessuti periferici, dove la pO_2 è bassa.



Nella forma
ossigenata ciascuna
subunità ha
un'affinità superiore
per l'O₂,





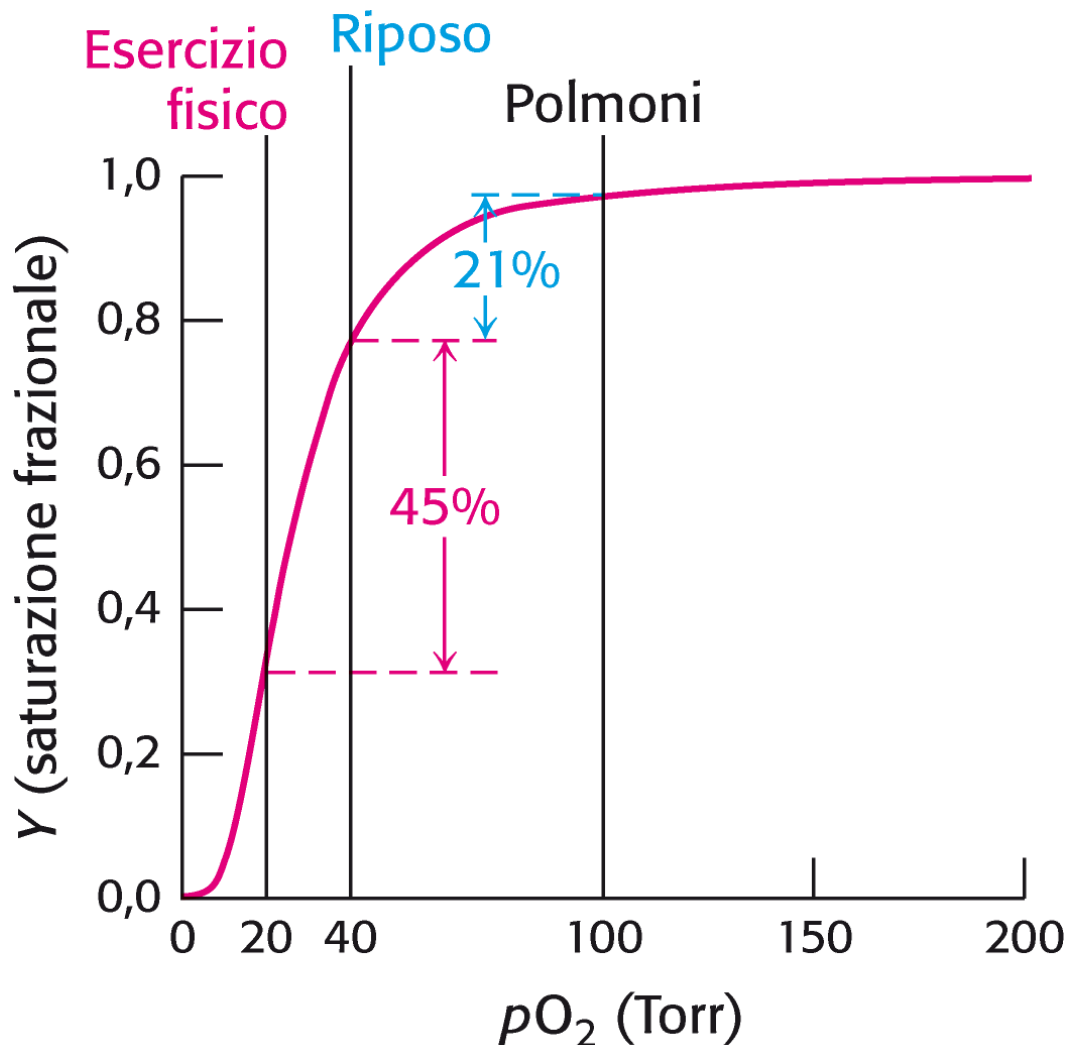
L'andamento sigmoideo indica che, quando l' O_2 si lega ad uno dei 4 possibili siti di legame, aumenta la probabilità che esso si leghi ad uno degli altri tre.

In modo analogo, il distacco dell' O_2 da uno dei siti facilita il distacco dagli altri tre.

Legame di tipo cooperativo:

Le reazioni di legame dell' O_2 ai vari gruppi eme dell'Hb **non** sono fra loro indipendenti.

O_2 è un effettore allosterico (omotropico)

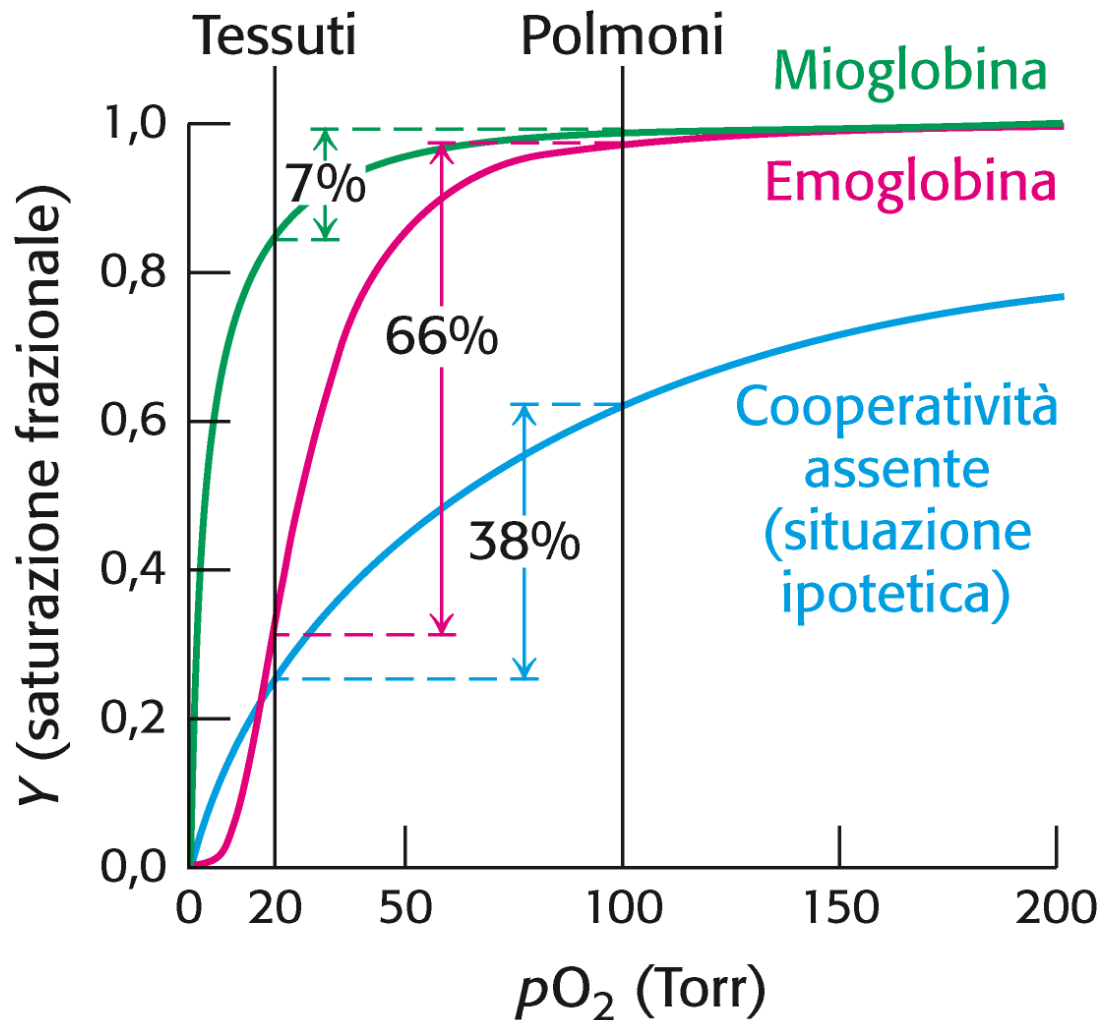


- Nei polmoni (PO_2 : 100 mmHg) Hb è quasi totalmente saturata
- Quando Hb raggiunge i tessuti (PO_2 20 mmHg in condizioni di esercizio fisico), il livello di saturazione di Hb raggiunge il 32%

Il 66% dei potenziali siti di legame contribuisce al **trasporto** di O_2

Passando da condizione di riposo a esercizio fisico, la PO_2 tissutale passa da 40 mmHg a 20 mmHg (**parte più ripida della curva**).

Per una ΔPO_2 di soli 20 mmHg, l'Hb rilascia il 45% dell' O_2 legato, che può essere trasferito ai tessuti



Se invece di Hb venisse impiegata Mb, il livello di saturazione nei tessuti sarebbe ancora circa il 93% → Mb sarebbe un trasportatore poco efficiente

Basi molecolari della cooperatività dell'Hb

ALLOSTERIA: il legame dell'O₂ provoca un cambiamento conformazionale dell'Hb

Emoglobina è una proteina allosterica

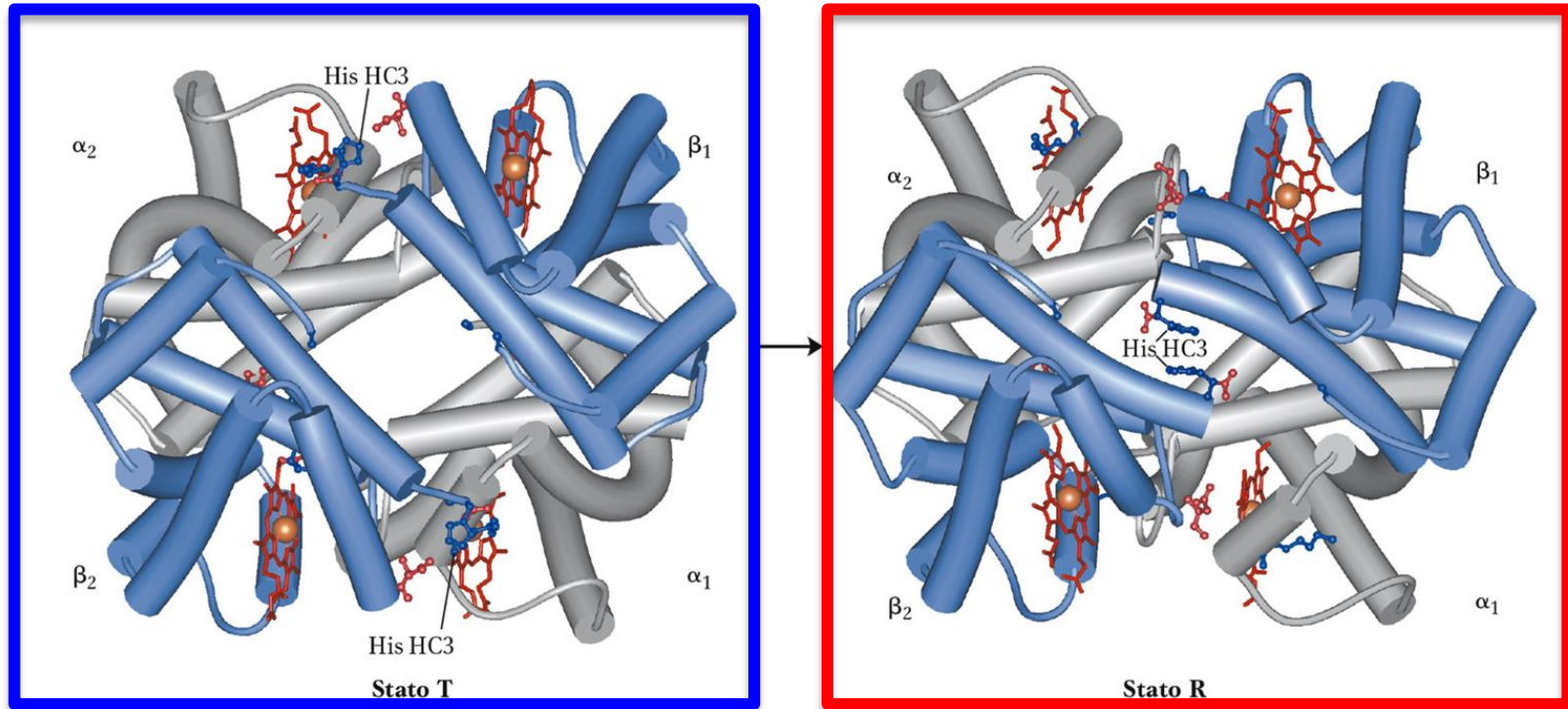
Proteine allosteriche: proteine in cui il legame di un ligando ad un sito modifica le proprietà di un altro sito sulla stessa molecola proteica, mediante variazioni conformazionali

Assumono conformazioni diverse indotte dal legame di ligandi chiamati anche **modulatori** che possono fungere da attivatori o inibitori

Modulazione omotropica: il modulatore è il normale ligando di una proteina allosterica è anche un modulatore

Modulazione eterotropica: il modulatore è una molecola diversa dal normale ligando

Emoglobina esiste in due conformazioni: R (“rilassata”) e T (“tesa”)



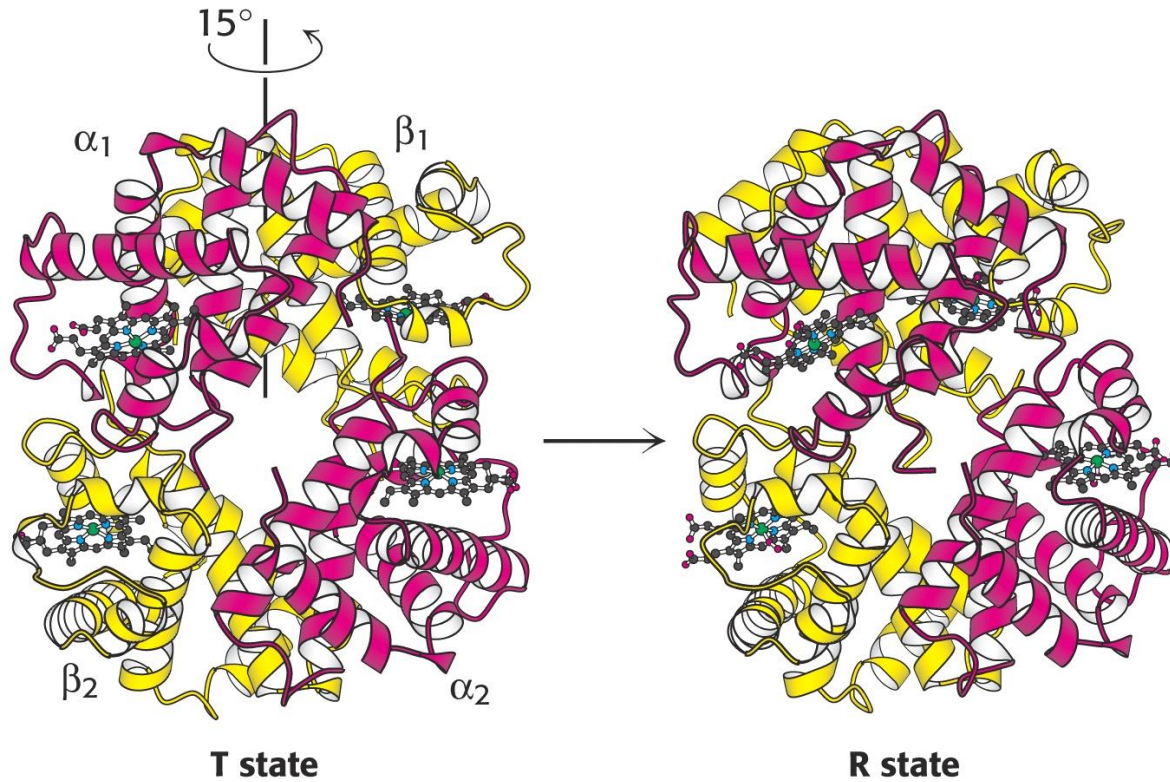
Strutture della deossi- (blu) e ossi- emoglobina (rosso)

La transizione dallo stato T (deossigenata, bassa affinità per O_2) allo stato R (alta affinità per O_2) è promossa dal legame dell' O_2 stesso ad una prima subunità, aumentando di conseguenza l'affinità per l' O_2 degli altri siti

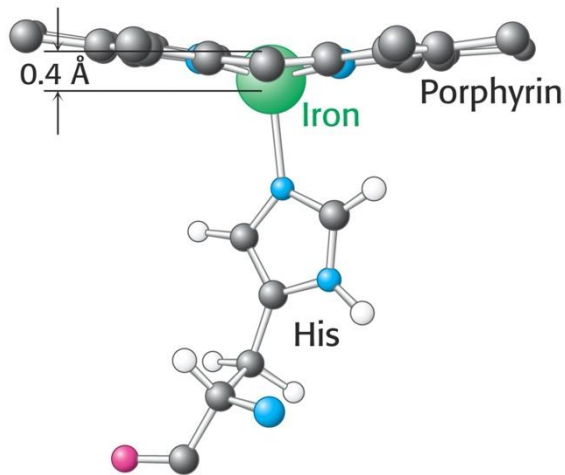
Transizione dallo stato T allo stato R

I dimeri $\alpha_1 \beta_1$ e $\alpha_2 \beta_2$ ruotano di 15° l'uno rispetto all'altro

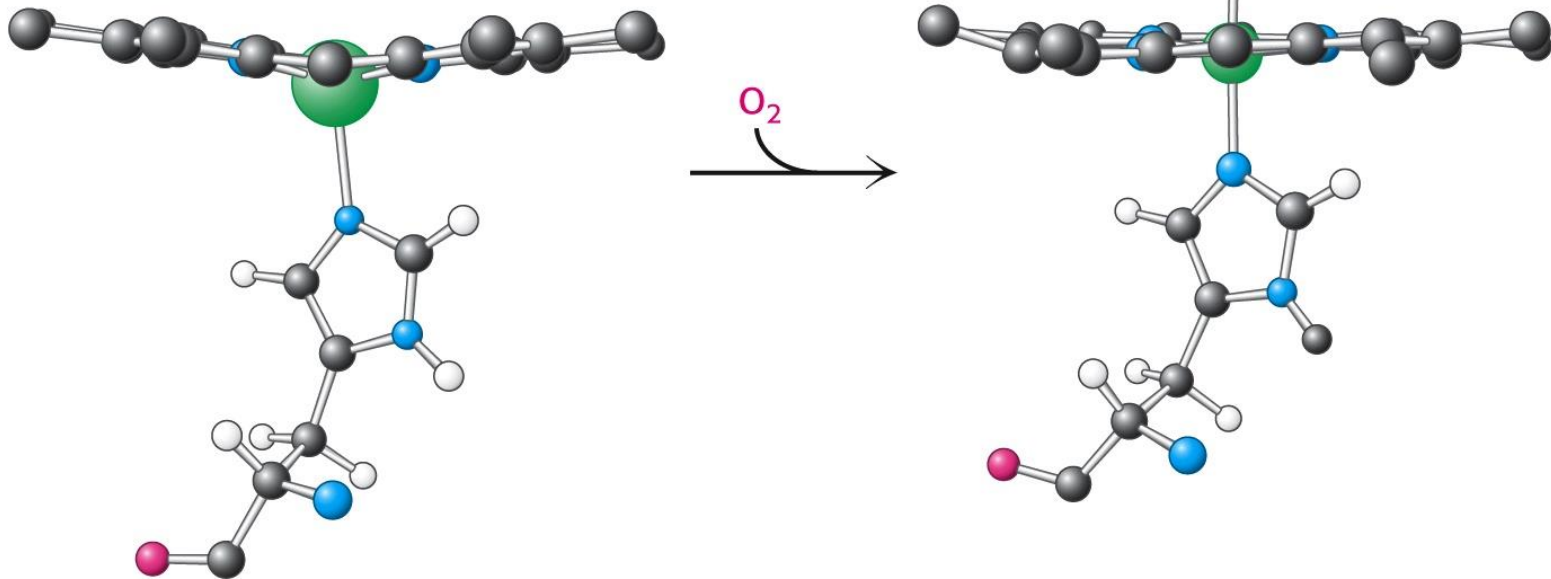
Le due catene β si avvicinano e la cavità centrale si restringe

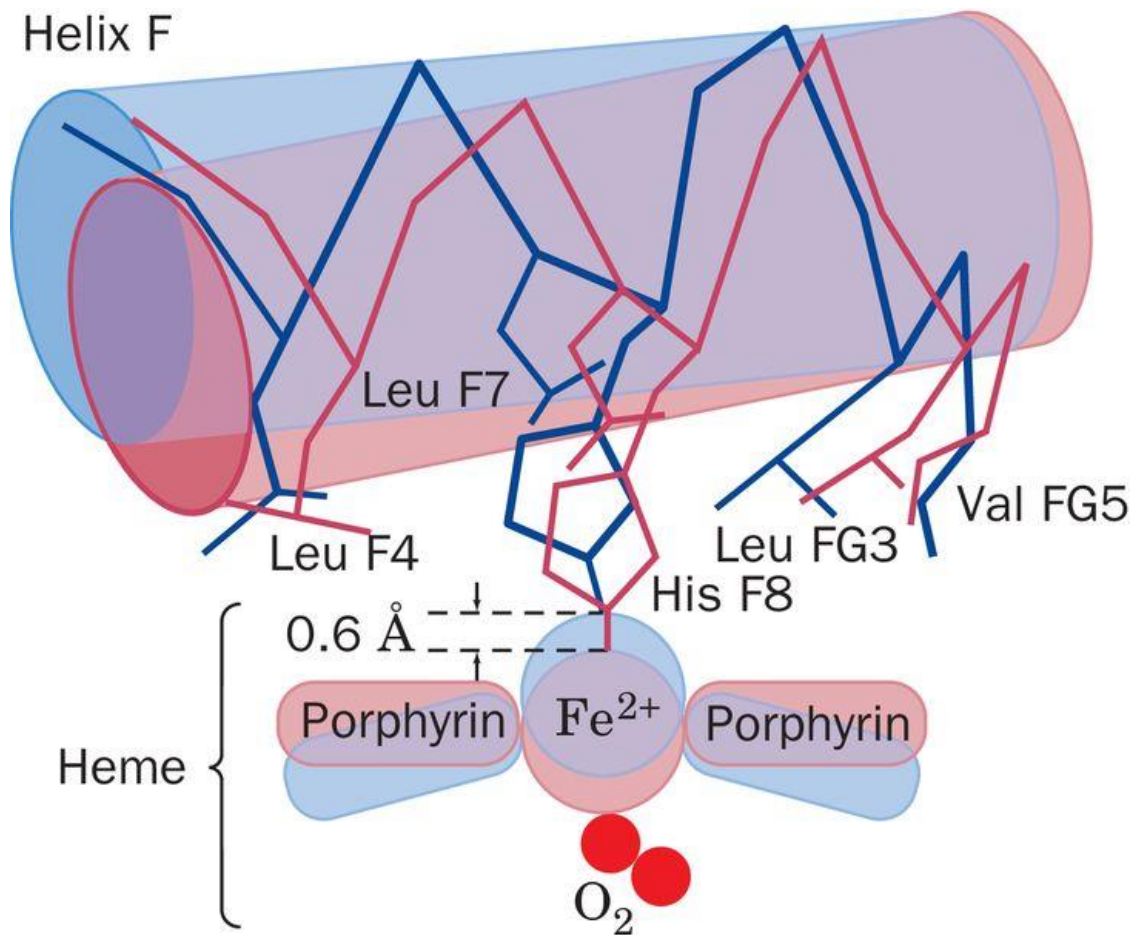


La transizione $T \rightarrow R$ è causata dal legame dell' O_2 al ferro



Legame dell'ossigeno porta una riorganizzazione degli elettroni del ferro che diventa più piccolo e riesce ad entrare nel piano dell'eme, "trascinando" His prossimale





Le modificazioni strutturali a livello del gruppo eme vengono **trasmesse** all'interfaccia fra i dimeri $\alpha\beta$

La transizione comporta che i due monomeri α e β scivolino l'uno sull'altro e la tasca centrale si restringa

Alcuni legami che stabilizzano la forma T si rompono e se ne formano altri, che stabilizzano R

Legame con O₂ stabilizza stato R

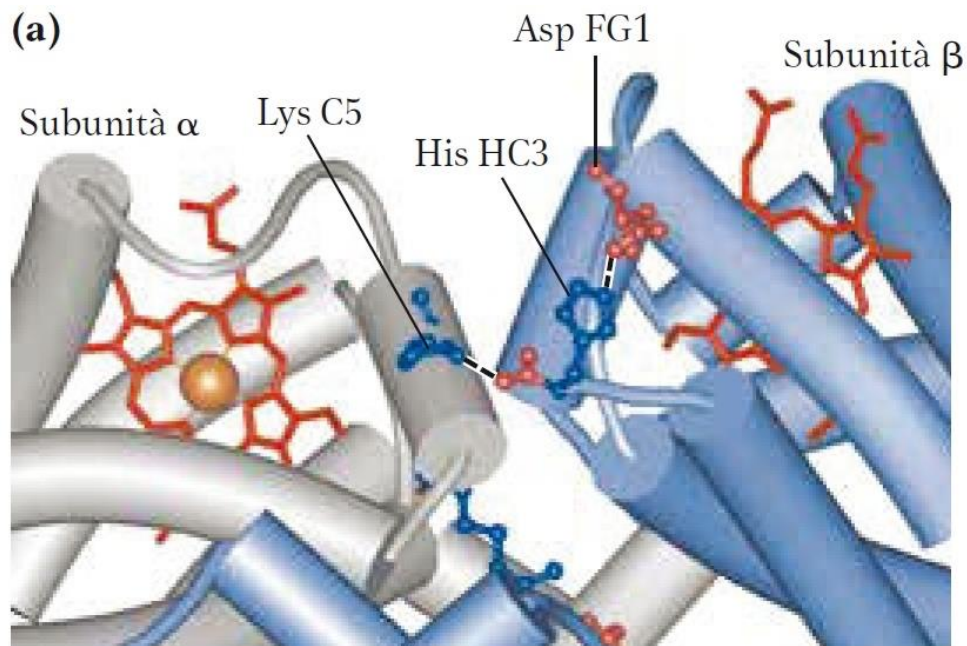
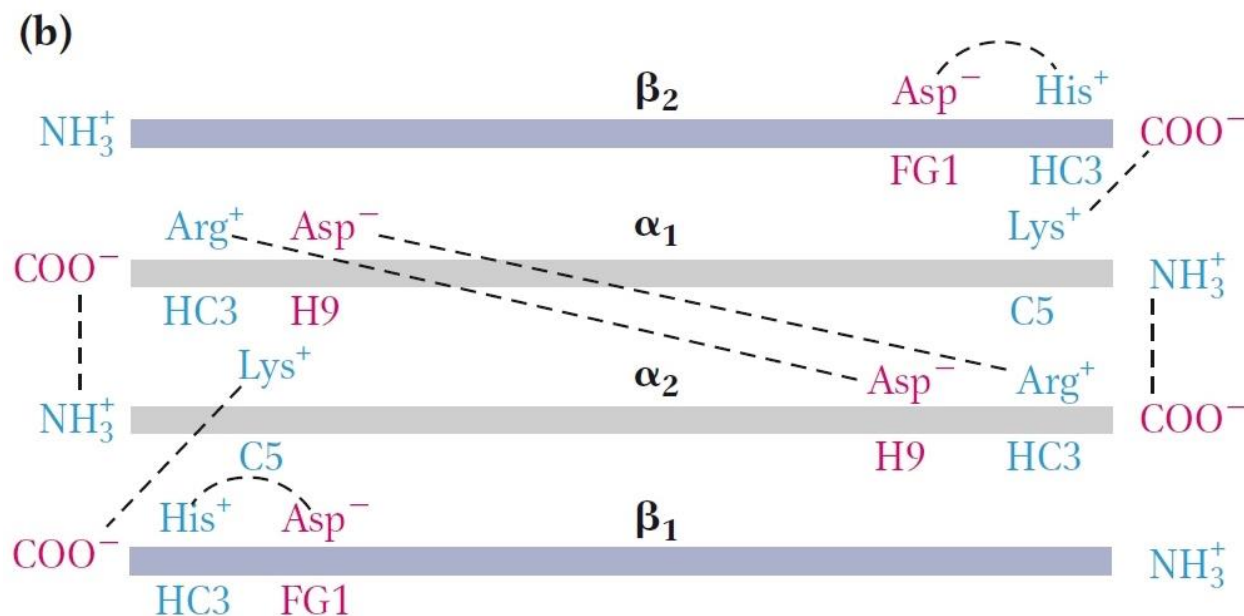


Figura 5.9 Alcune coppie ioniche (ponti salini) che stabilizzano lo stato T della deossiemoglobina.

(a) Rappresentazione di una porzione della molecola della deossiemoglobina nello stato T. Le interazioni tra le coppie ioniche His HC3 e Asp FG1 della subunità β (in blu) e tra Lys C5 della subunità α (in grigio) e il gruppo α -carbossilico del residuo His HC3 della subunità β sono indicate da linee tratteggiate. (Si ricordi che HC3 è il residuo carbossiterminale della subunità β .) (b) Queste interazioni ioniche, e altre interazioni non evidenziate in (a), sono mostrate in forma schematica in questa rappresentazione lineare delle catene polipeptidiche dell'emoglobina. [Fonte: (a) PDB ID 1HGA, R. Liddington et al., *J. Mol. Biol.* 228:551, 1992.]



O₂ si comporta da modulatore allosterico positivo di Hb

Lega preferenzialmente (= maggior stabilità) la forma R, spostando l'equilibrio fra la forma R e quella T verso la forma R

Risultato: l'attivatore (O₂) aumenta l'affinità dell'Hb per il ligando (O₂)

Attivatore omotropico: l'attivatore è il ligando stesso

Legame del monossido di carbonio (CO)

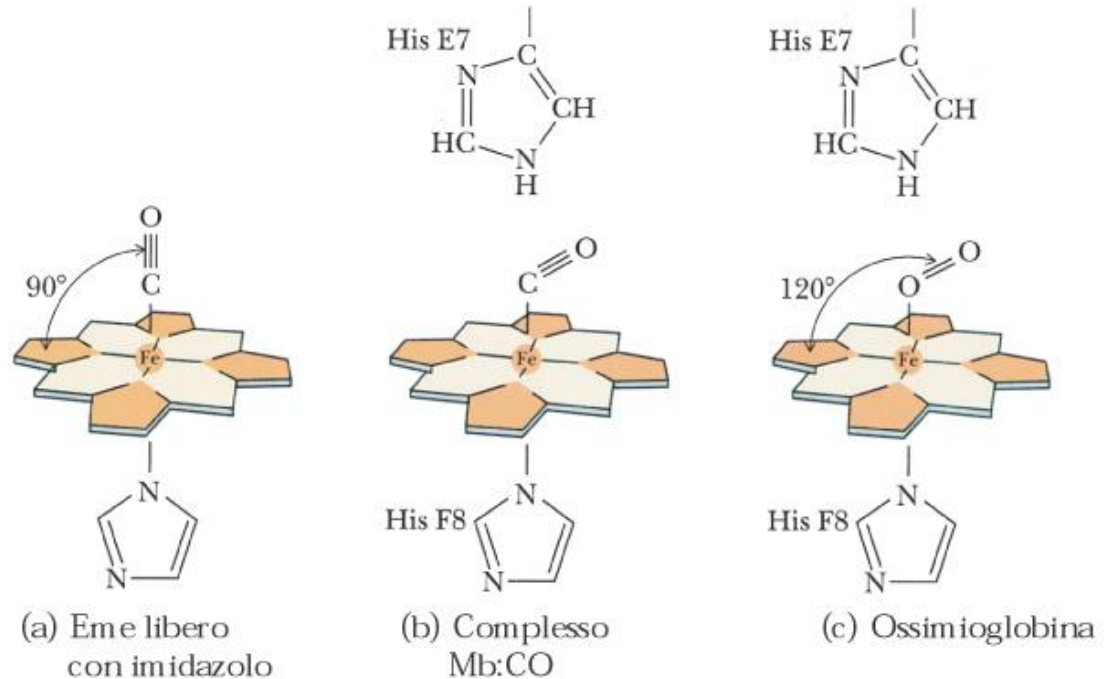


Campbell - Farrell
Biochimica
Edises

CO si lega a Fe^{2+} dell'eme (forma carbossiemoglobina)

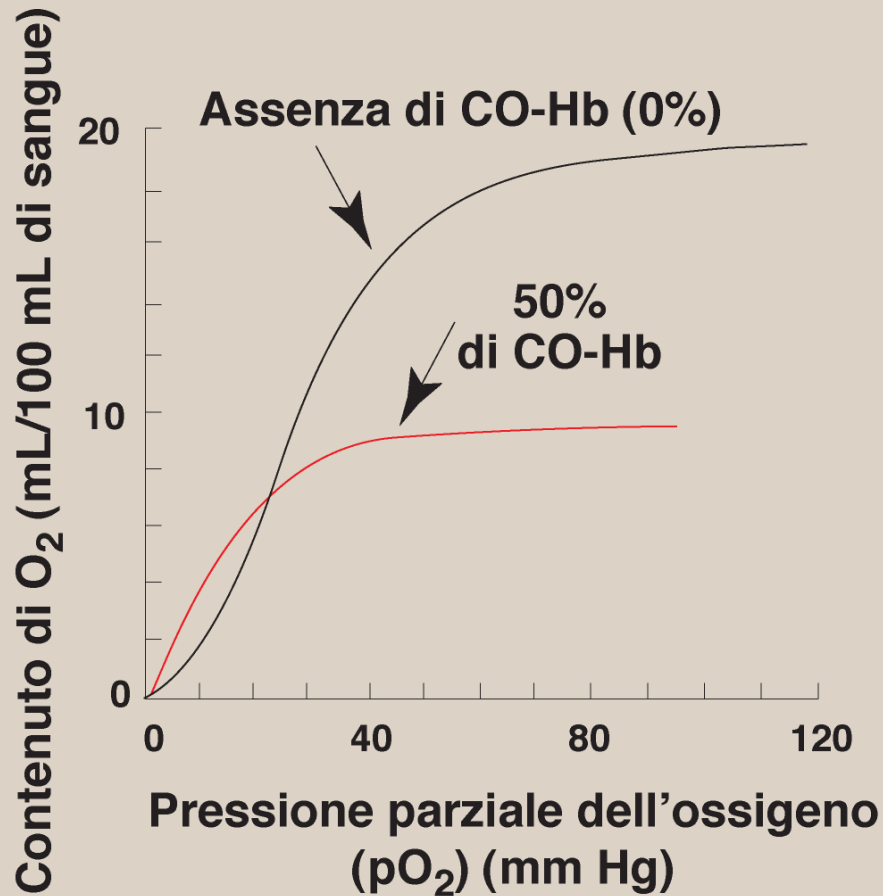
FIGURA 4.17

L'ossigeno e il monossido di carbonio legati al gruppo eme della mioglobina. La presenza dell'istidina E7 forza l'ossigeno o il CO a un angolo di 120 gradi.



Mentre il gruppo eme isolato forma un legame con il CO 25.000 volte più forte rispetto a quello con l' O_2 , Mb e Hb formano un legame con il CO solo 200 volte più forte rispetto a quello con l' O_2 .

Feti sono particolarmente a rischio perché affinità maggiore



CO si lega ad eme molto più saldamente rispetto ad O₂ (anche se nel sangue ha pressione parziale più bassa, spiazza O₂ e ne impedisce il trasporto)

Il legame di CO ad una subunità dell'Hb determina l'aumento dell'affinità per l'O₂ delle altre subunità (stabilizzazione dello stato R) con minor rilascio ai tessuti

Modulatori allosterici negativi di Hb

Legano preferenzialmente la forma T, stabilizzandola, spostando l'equilibrio fra la forma R e quella T verso la forma T

Risultato: gli inibitori diminuiscono l'affinità dell'Hb per il ligando (O_2)

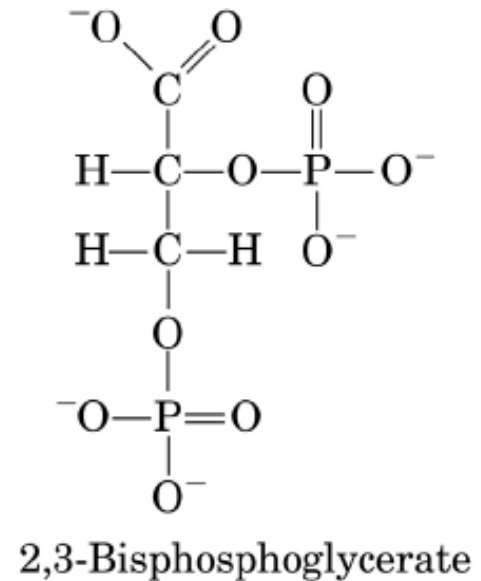
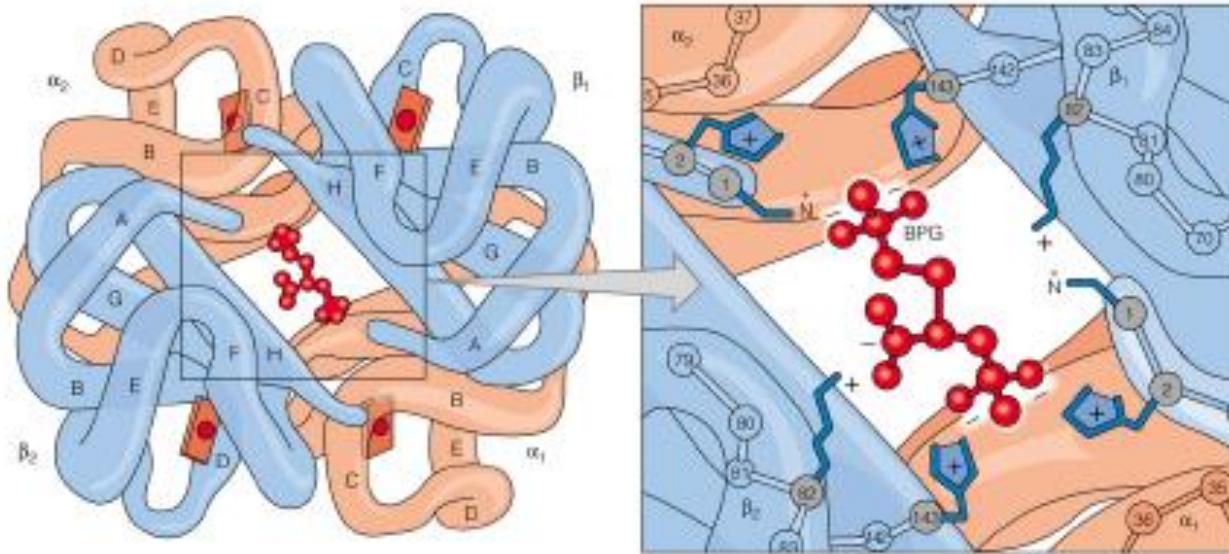
Inibitori **eterotropici**:

- 2,3-BPG
- H^+
- CO_2

2,3-BPG: stabilizzatore dello stato T

La transizione da stato R a stato T è necessaria per permettere il rilascio dell'ossigeno

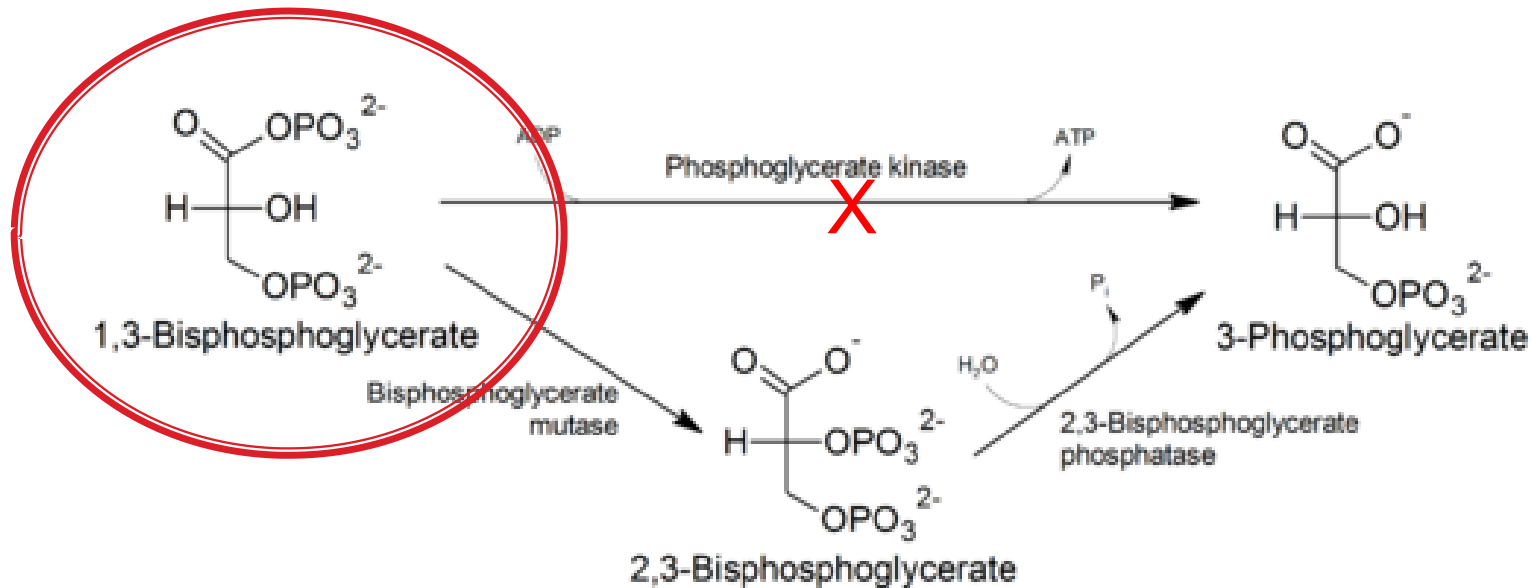
2,3 BISFOSFOGLICERATO: ruolo fondamentale per modulare il legame di O₂ negli eritrociti
Nei globuli rossi è presente 2,3-BPG che si lega **nella tasca centrale presente solo nella forma T**



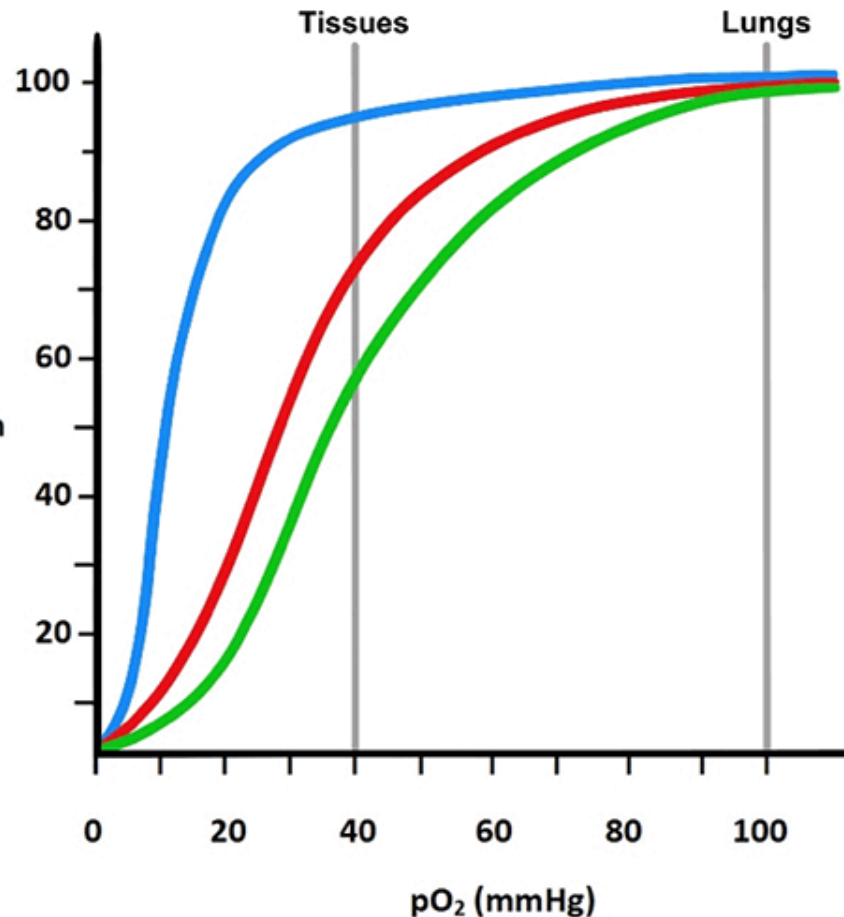
Presente nel globulo rosso 2mM, equimolare ad emoglobina

2,3-BPG è **effettore allosterico NEGATIVO**

Formazione del 2,3-BPG nel globulo rosso (BPG shunt)



- No 2,3-DPG
- Normal 2,3-DPG
- High 2,3-DPG



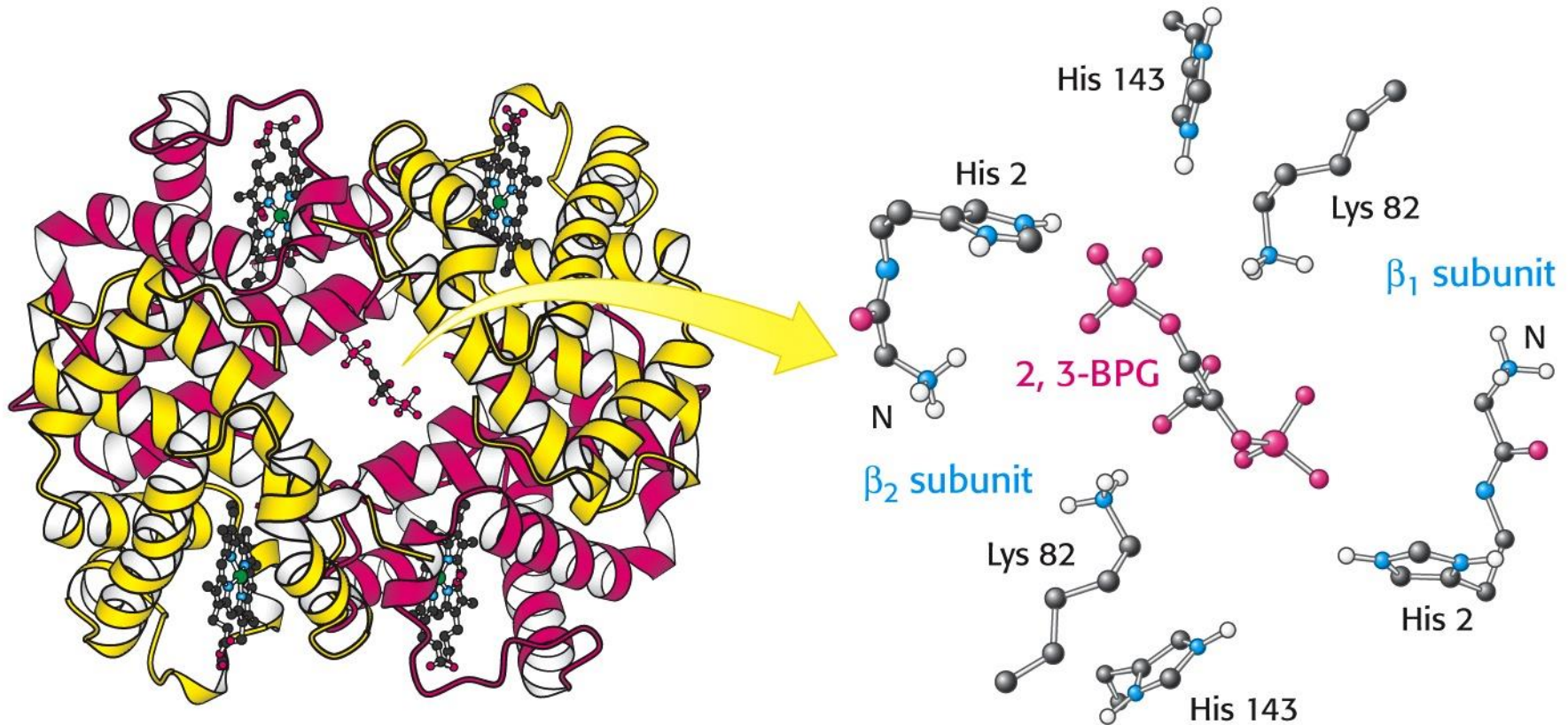
La curva di legame di O₂ esaminata in precedenza si riferisce all'Hb negli eritrociti (con 2,3-BPG)

La curva riferita a Hb purificata (senza 2,3-BPG) è molto diversa: Hb lega O₂ più saldamente (spostata a sinistra)

Senza 2,3-BPG l'emoglobina non sarebbe in grado di rilasciare efficacemente O₂ nei tessuti

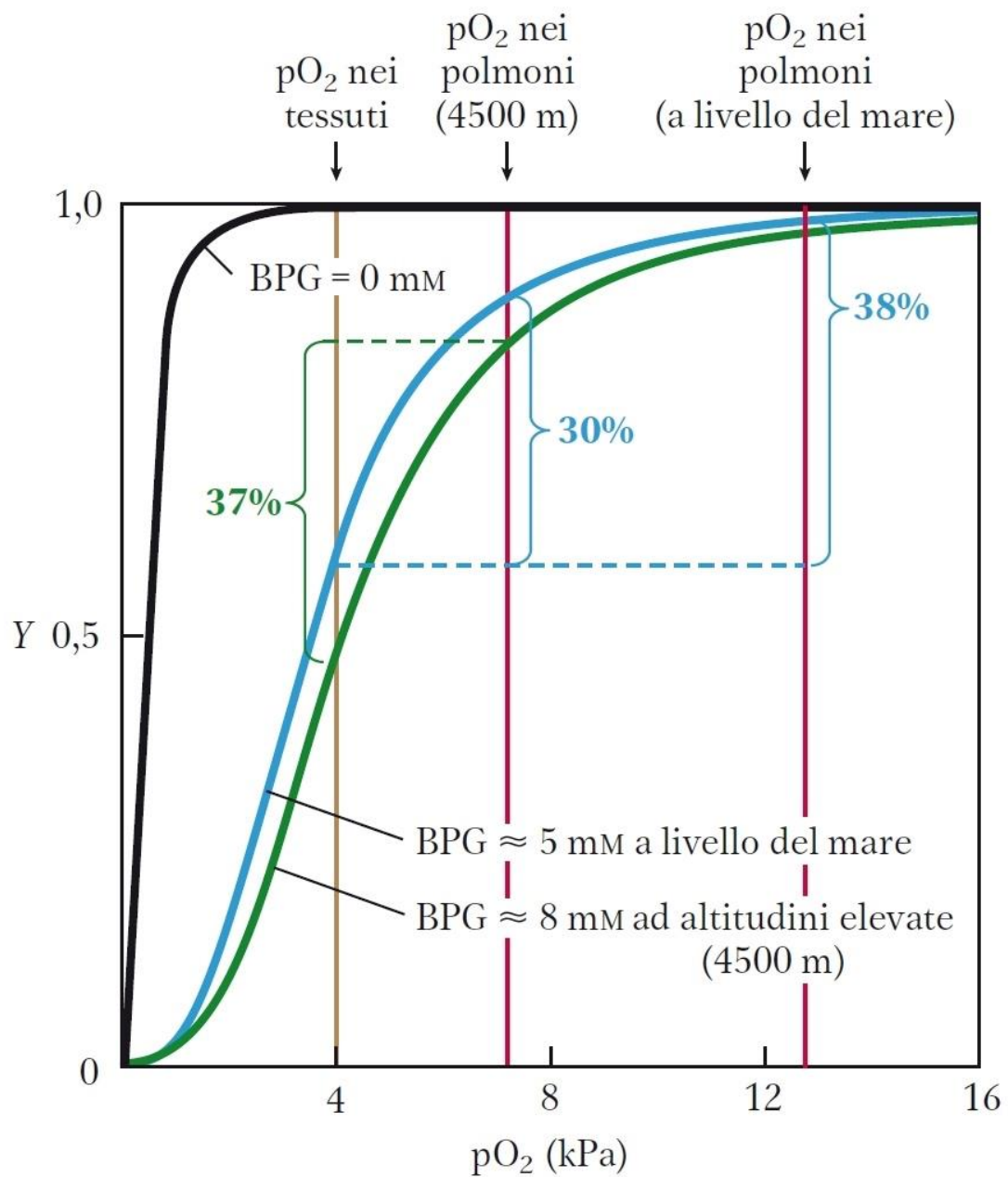
Alta pressione parziale di O_2 (polmoni): con il legame di O_2 la tasca centrale si restringe e 2,3-BPG si stacca

Nei tessuti: la pressione parziale di ossigeno diminuisce; il legame di 2,3-BPG favorisce rilascio di O_2



2,3 BPG stabilizza conformazione T

Interazione con amminoacidi carichi positivamente



SUBUNITA' DELLE EMOGLOBINE UMANE

Emoglobine embrionali

Hb Gower 1 $\zeta_2\varepsilon_2$

Hb Gower 2 $\alpha_2\varepsilon_2$

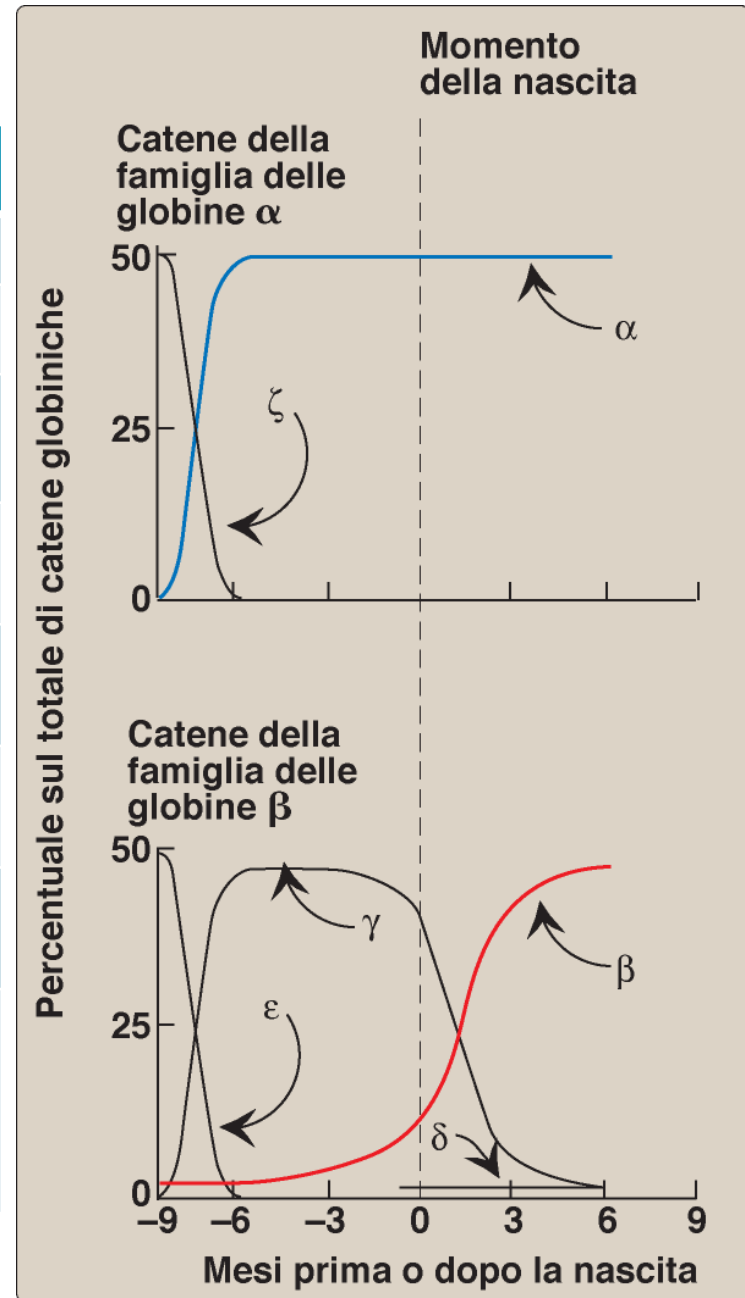
Hb Portland $\zeta_2\gamma_2$

Emoglobina fetale

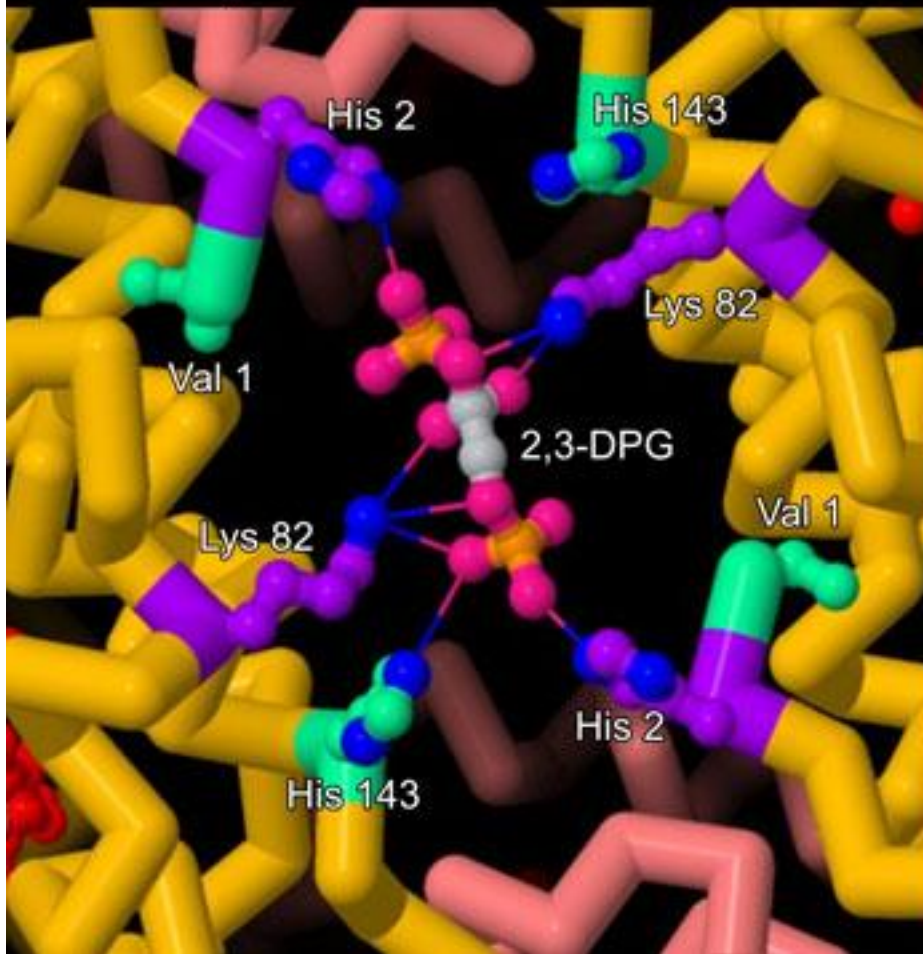
Hb F $\alpha_2\gamma_2$

Emoglobine dell'adulto

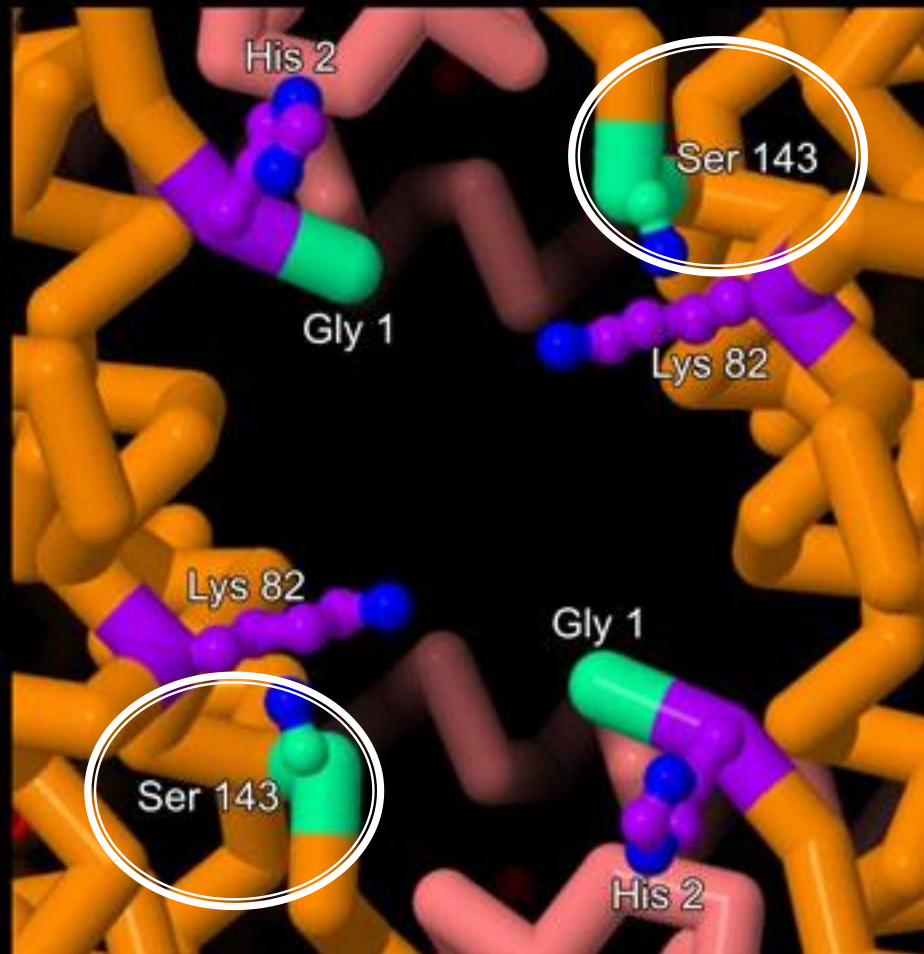
Hb A $\alpha_2\beta_2$
Hb A₂ $\alpha_2\delta_2$



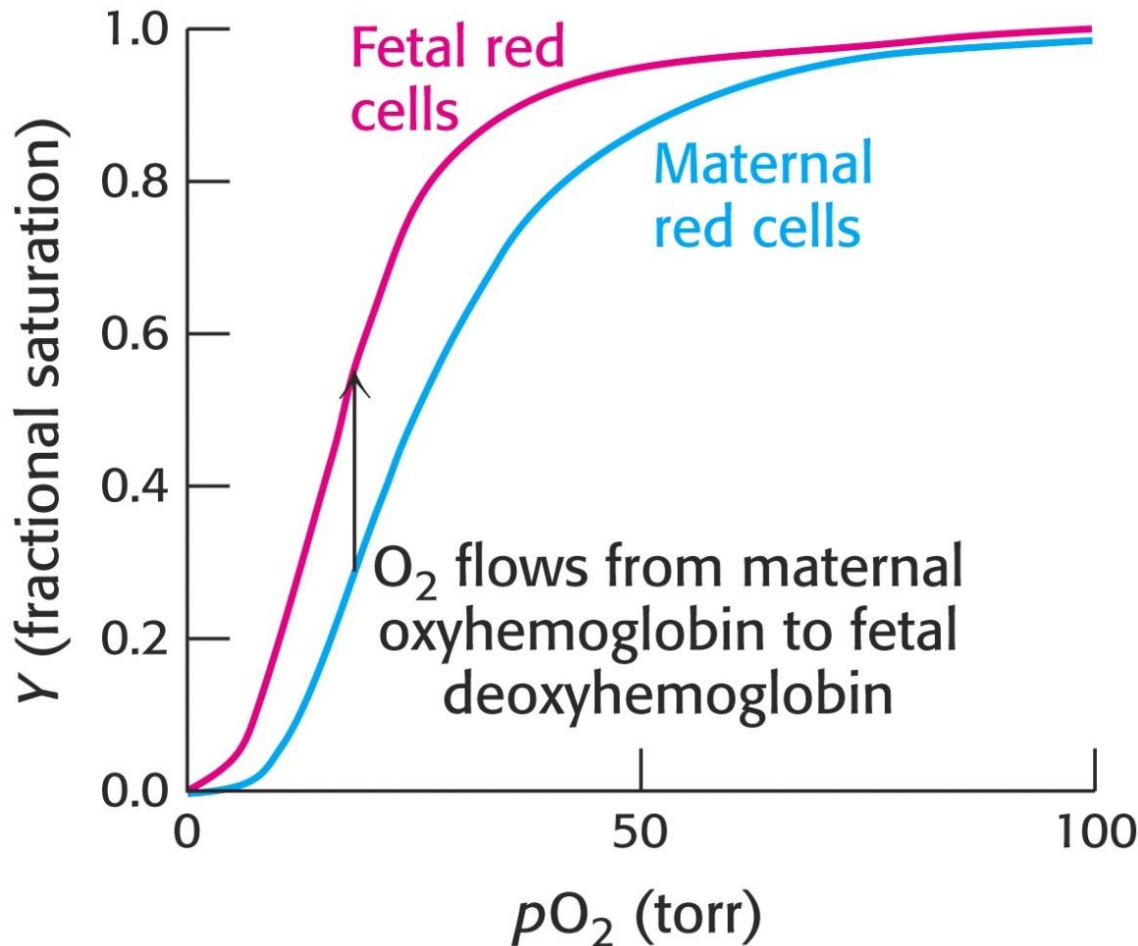
Adult Hemoglobin



Fetal Hemoglobin



Emoglobina fetale ha minore affinità per 2,3-BPG

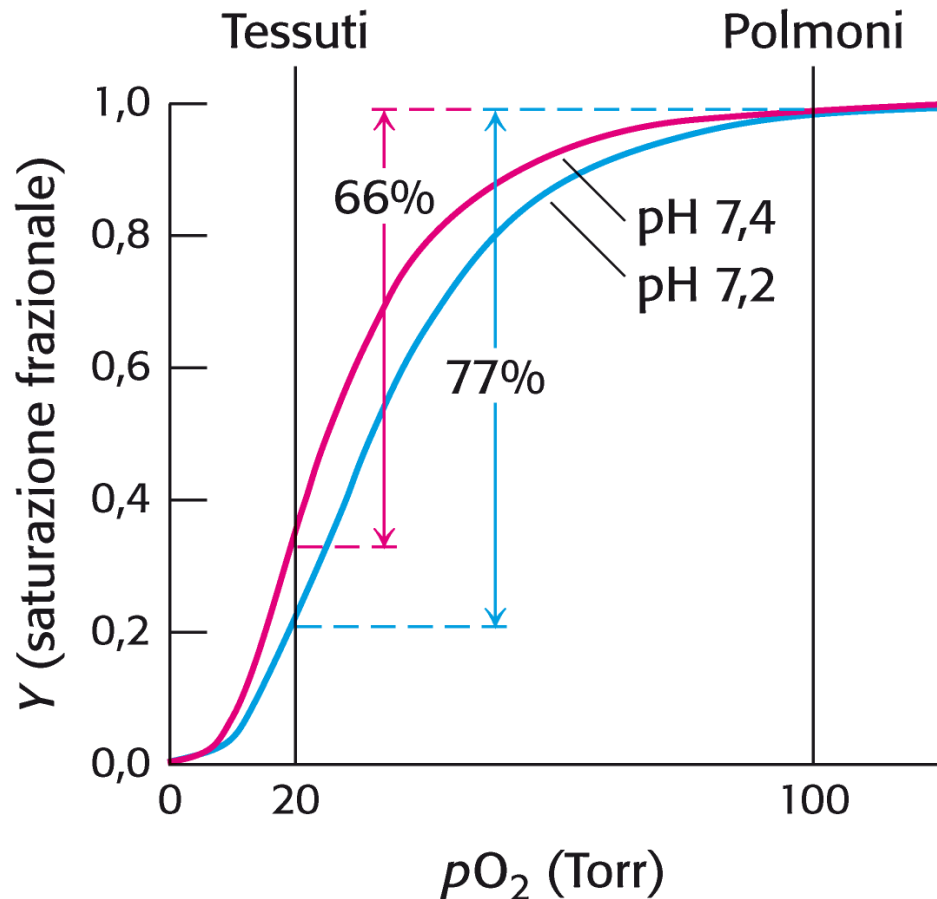


Residuo di serina in ogni catena γ , sostituisce una istidina, presente in ogni catena β . La rimozione delle cariche positive delle His riduce l'affinità per il 2,3-BPG (carico negativamente)



L'affinità per O₂ della Hb fetale è > di quella dell'Hb materna, favorendo il trasferimento dell'O₂ da madre a feto

L'Hb risponde anche ad altre molecole che segnalano il bisogno di O₂ nei tessuti

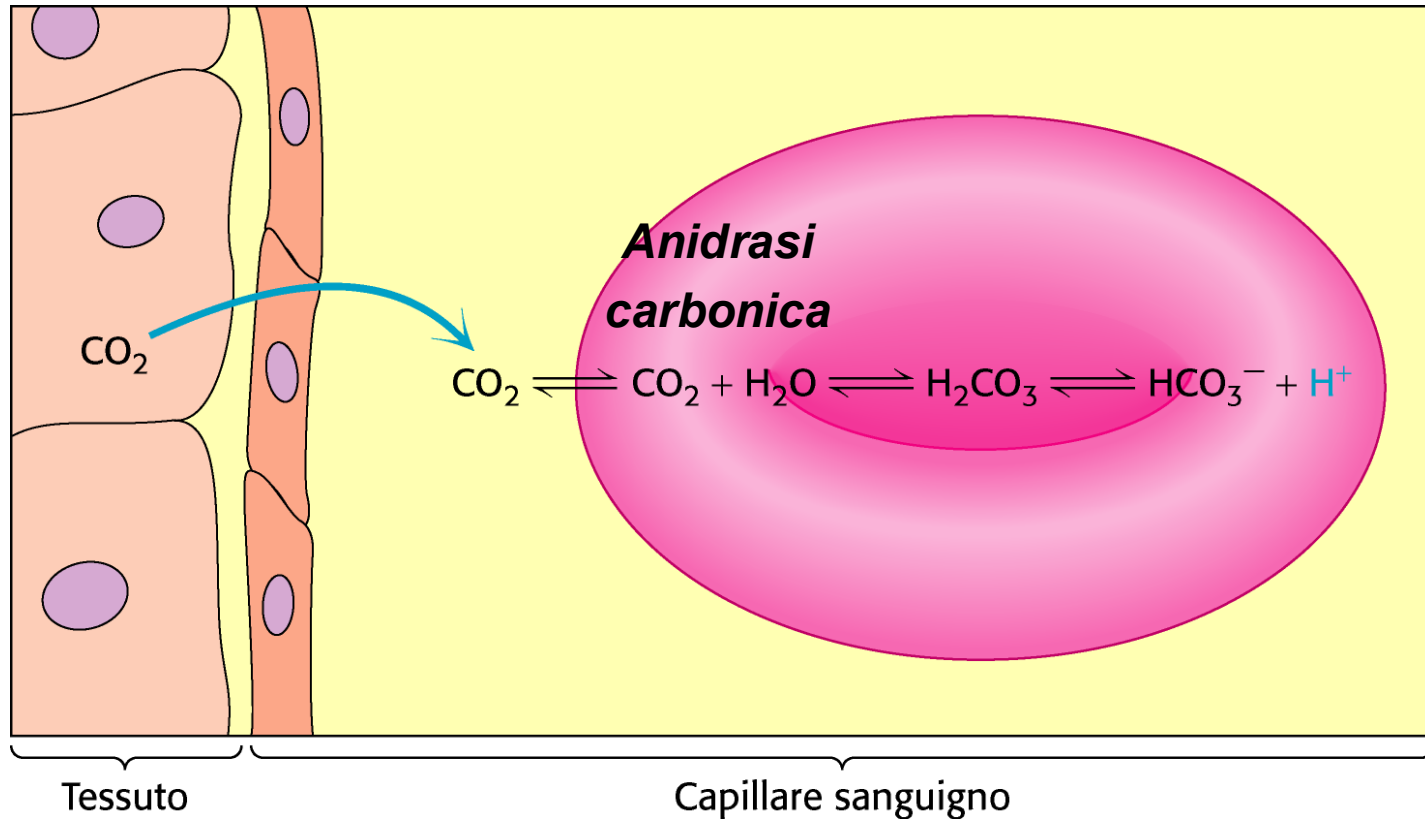


Effetto Bohr: H⁺ e anidride carbonica, prodotti dal metabolismo dai tessuti, promuovono rilascio di O₂ nei siti dove ve ne è bisogno (dove c'è più CO₂, prodotta dal metabolismo)

Ioni idrogeno e biossido di carbonio sono effettori allosterici negativi (eterotropici: si legano a siti diversi da quello dell'ossigeno)

Affinità di Hb per O₂ diminuisce al diminuire del pH

Nei tessuti metabolicamente attivi il pH diminuisce



Il biossido di carbonio può attraversare la membrana ed entrare nel globulo rosso

CO₂ favorisce rilascio di O₂ mediante due meccanismi: abbassamento del pH e interazione diretta con Hb

IL RUOLO DELLA CO₂

La CO₂ é un effettore **eterotropico negativo** per il legame dell'O₂ all'Hb

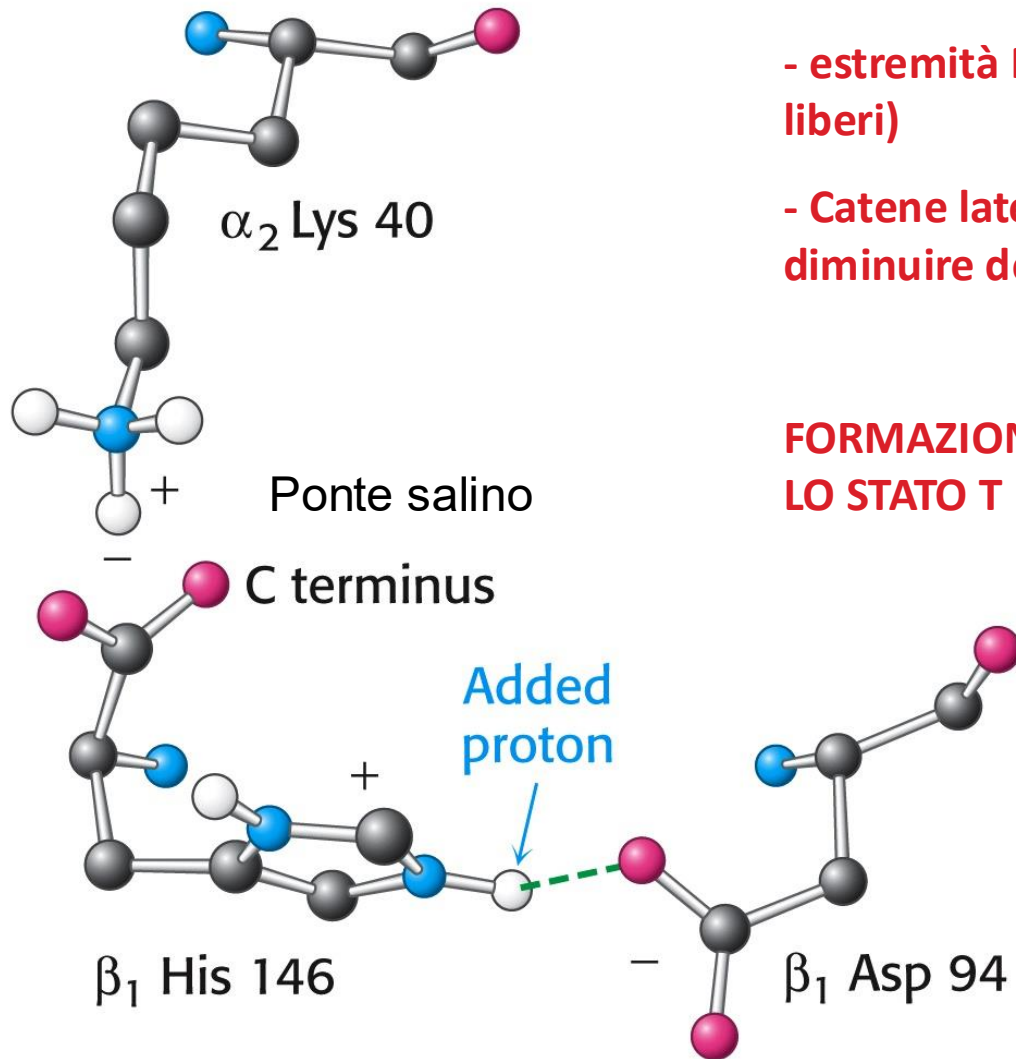
La CO₂ rilasciata dai tessuti abbassa, infatti, la affinità di Hb per l'O₂ in due modi:

- 1) con la **formazione di bicarbonato** (gli H⁺ rilasciati contribuiscono all'effetto Bohr),
- 2) con la **formazione di carbamati**, le cui interazioni elettrostatiche con gli amminogruppi N-terminali delle catene stabilizzano la deossiHb.

Gruppi chimici dell'emoglobina responsabili dell'effetto eterotropico negativo dei protoni:

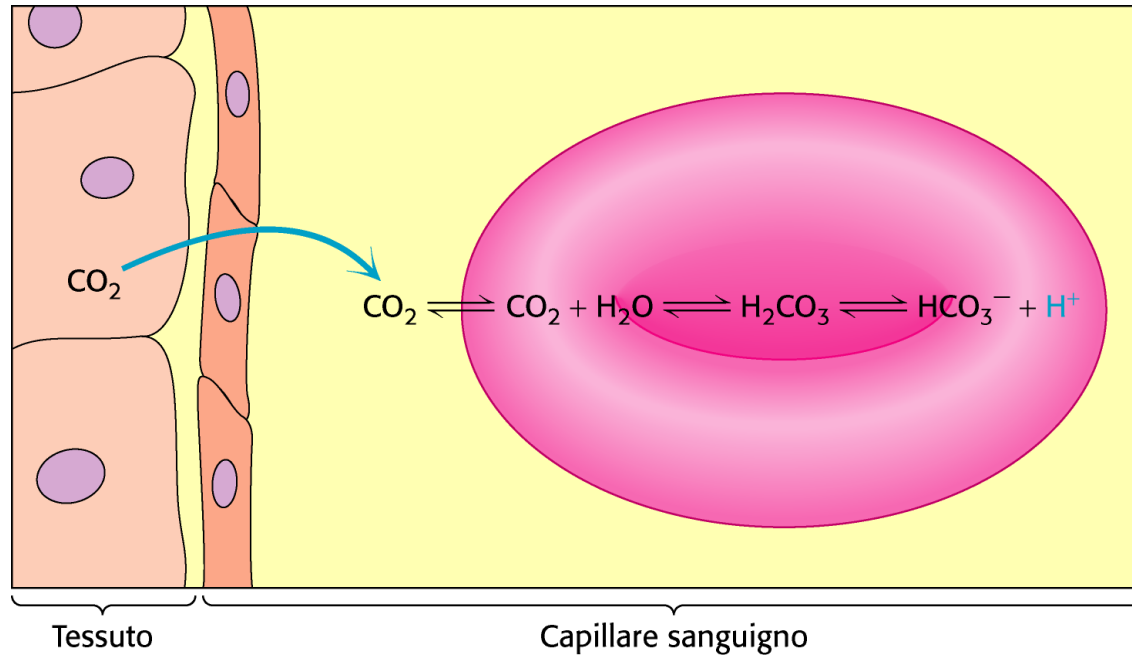
- estremità N-terminali catene α (gruppi amminici liberi)
- Catene laterali di His $\beta 146$ e $\alpha 122$: Protonate col diminuire del pH

FORMAZIONE DI PONTI SALINI CHE STABILIZZANO LO STATO T

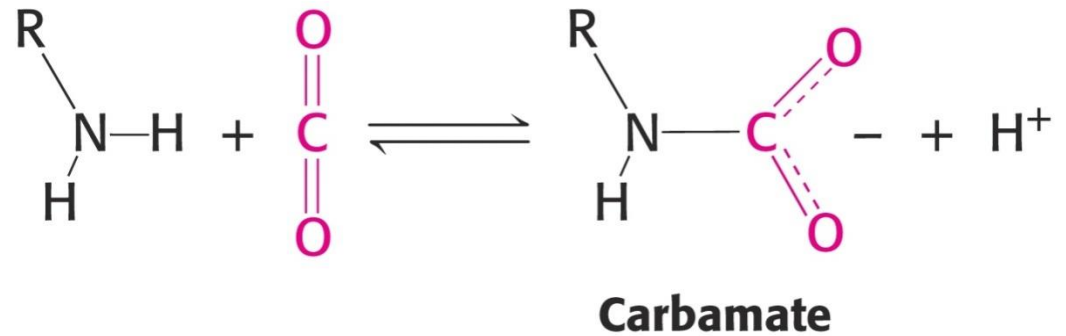


Hb nello stato T

Ponte salino fra His $\beta 146$, protonata a pH 7.2, e Asp $\beta 94$. Nell'Hb nello stato R questo legame non esiste, perchè l'His 146 a pH 7.4 è deprotonata

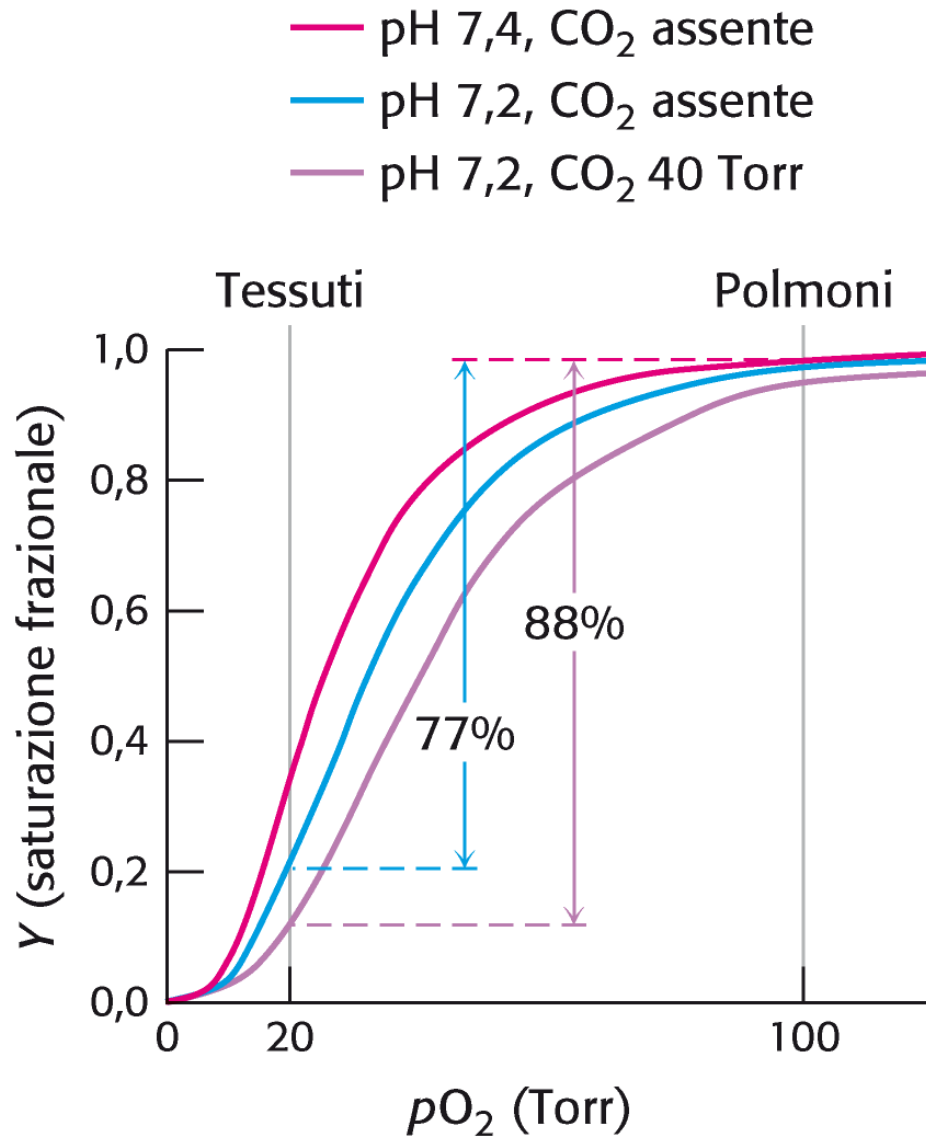


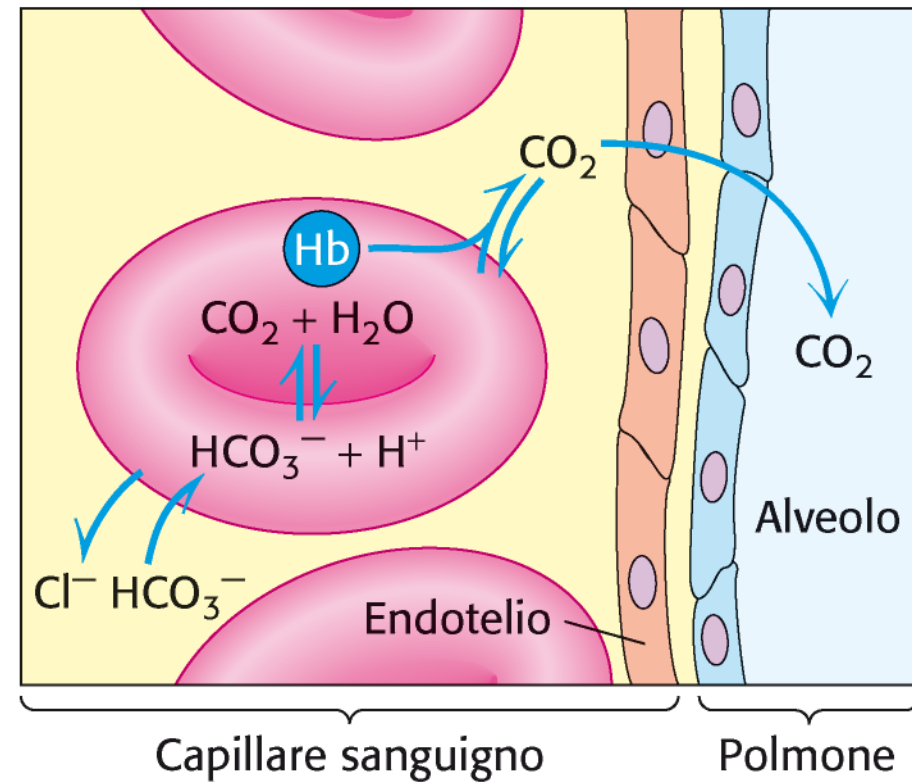
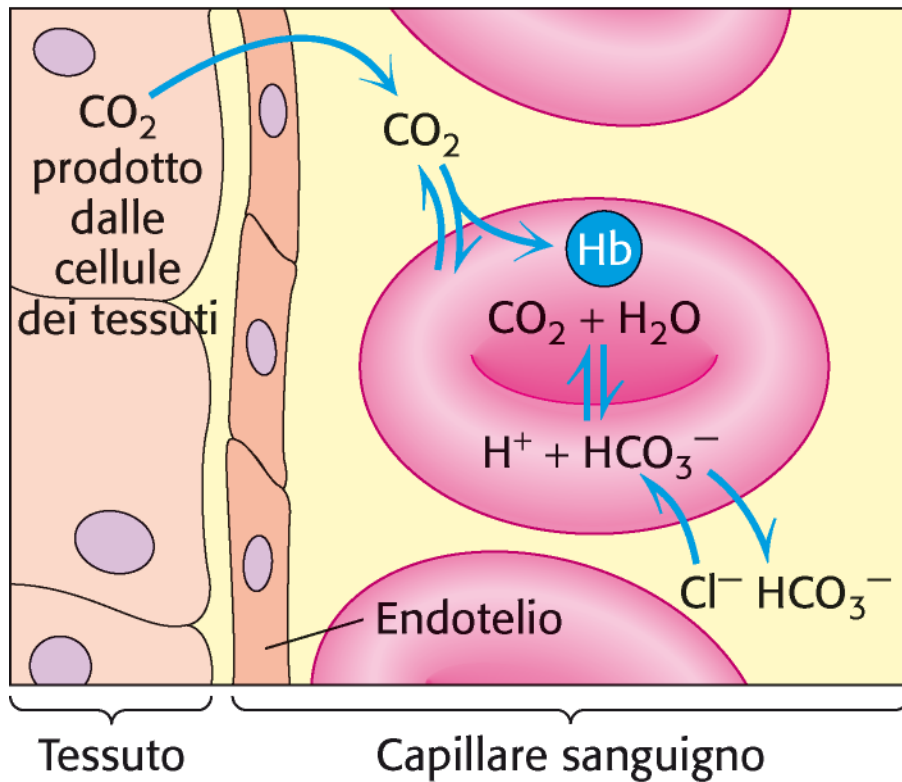
CO_2 (14%) reagisce con gruppi amminoterminali formando legame carbammato, carichi negativamente



→ Nuovi ponti salini che stabilizzano la forma T

Effetti del biossido di carbonio sul rilascio di O₂





Nei capillari tessutali, gli ioni H^+ promuovono il rilascio di O_2

Nei capillari polmonari, l'ossigenazione provoca il rilascio di H^+ ,

Il 14% della CO_2 viene trasportato ai polmoni per formazione di carbammato con Hb. Il resto viene trasportato come HCO_3^-

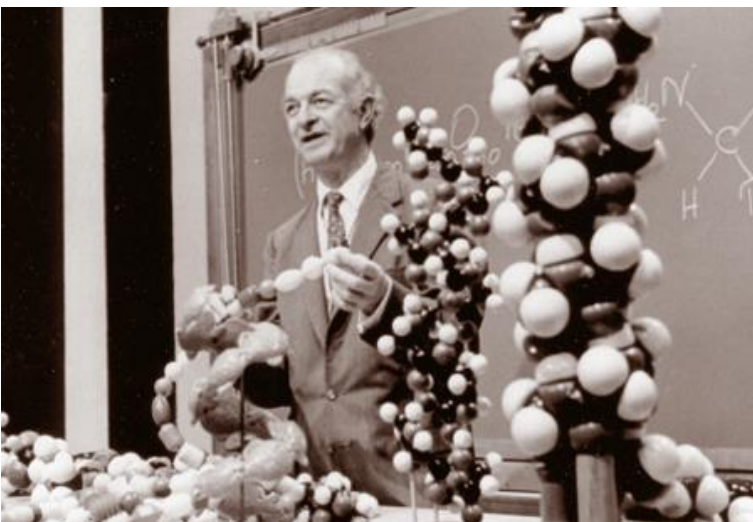
Emoglobinopatie: basi molecolari

alterazioni strutturali dell'Hb:

- anomala polimerizzazione Hb (HbS)
- anomala cristallizzazione Hb (HbC)
- emoglobine instabili
- emoglobine con $\uparrow$ affinità per l'O₂
- emoglobine con $\downarrow$ affinità per l'O₂

difetti quantitativi nella produzione delle catene globiniche

- α -talassemia
- β -talassemia
- $\delta\beta$ -talassemia, $\gamma\delta\beta$ -talassemia, $\alpha\beta$ -talassemia



Reprinted from SCIENCE, November 25, 1949, Vol. 110, No. 2865, pages 543-548.

Sickle Cell Anemia, a Molecular Disease¹

Linus Pauling, Harvey A. Itano,² S. J. Singer,² and Ibert C. Wells³

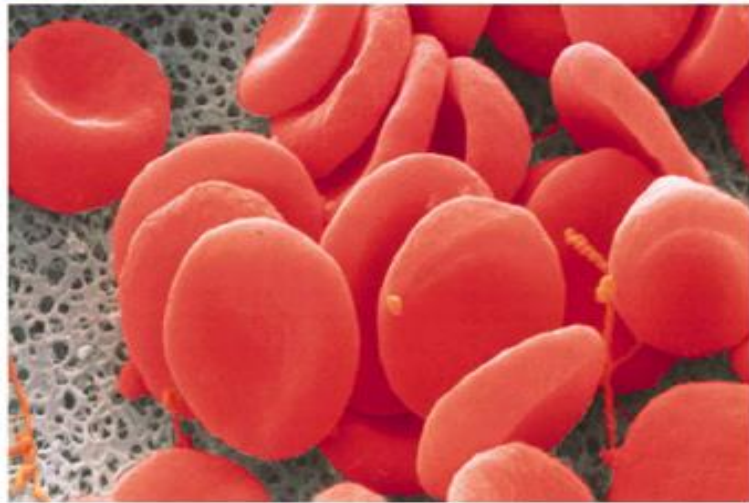
Gates and Crellin Laboratories of Chemistry,

California Institute of Technology, Pasadena, California⁴

Anemia falciforme

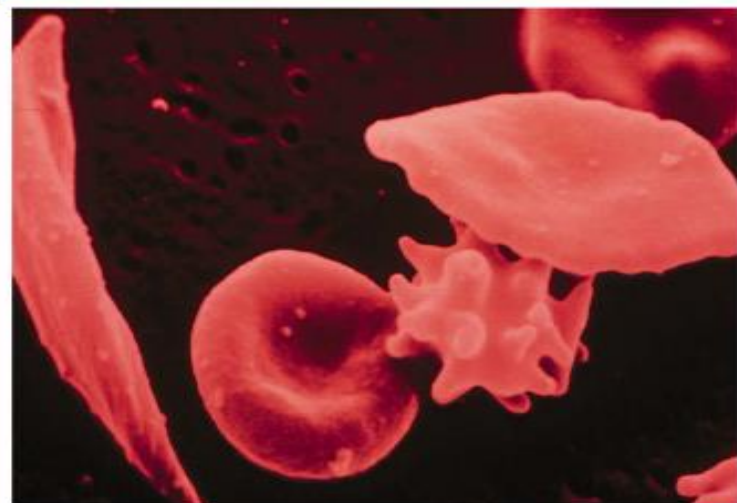
Sostituzione amminoacidica Glu 6 → Val nella subunità β

Emoglobina S (“sickle”, falce)



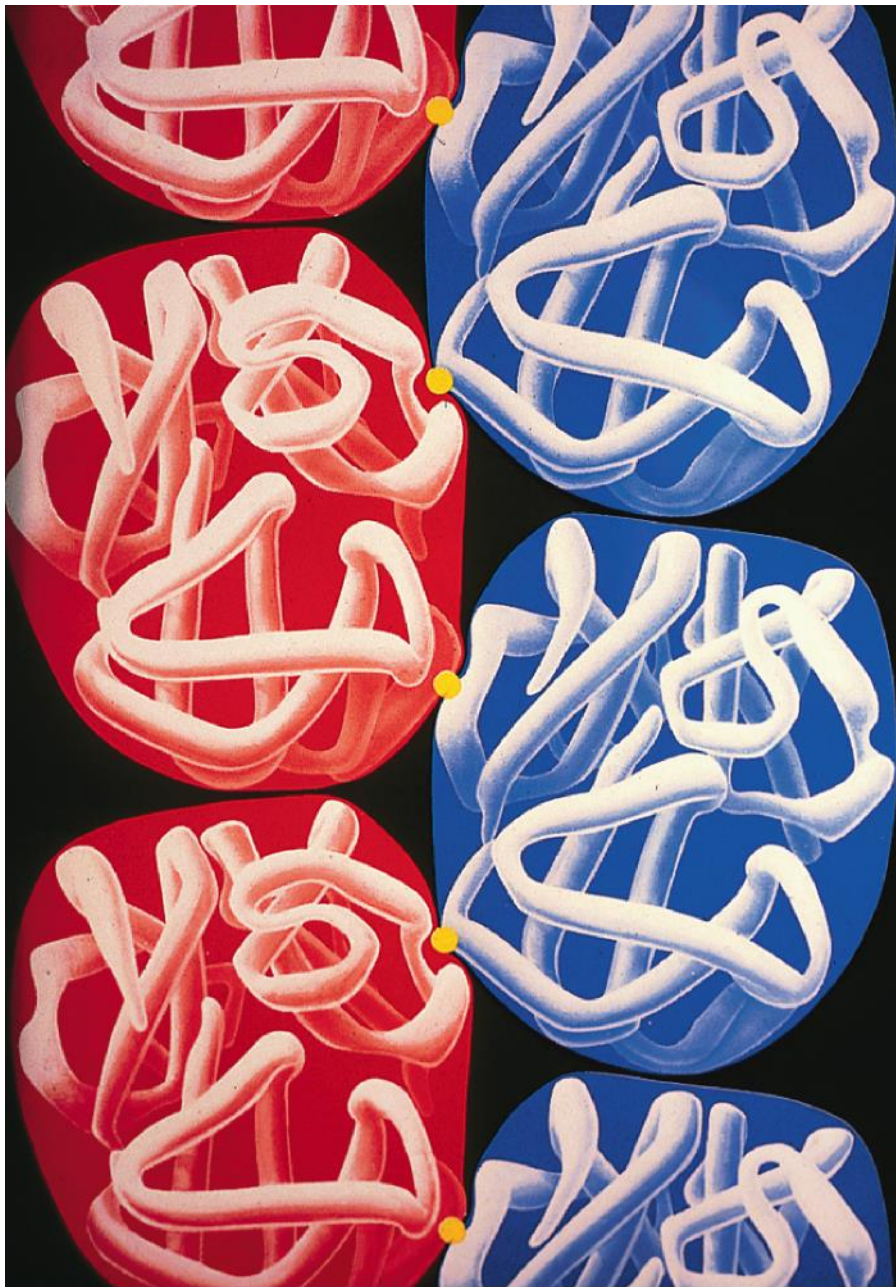
(a)

2 μm



(b)

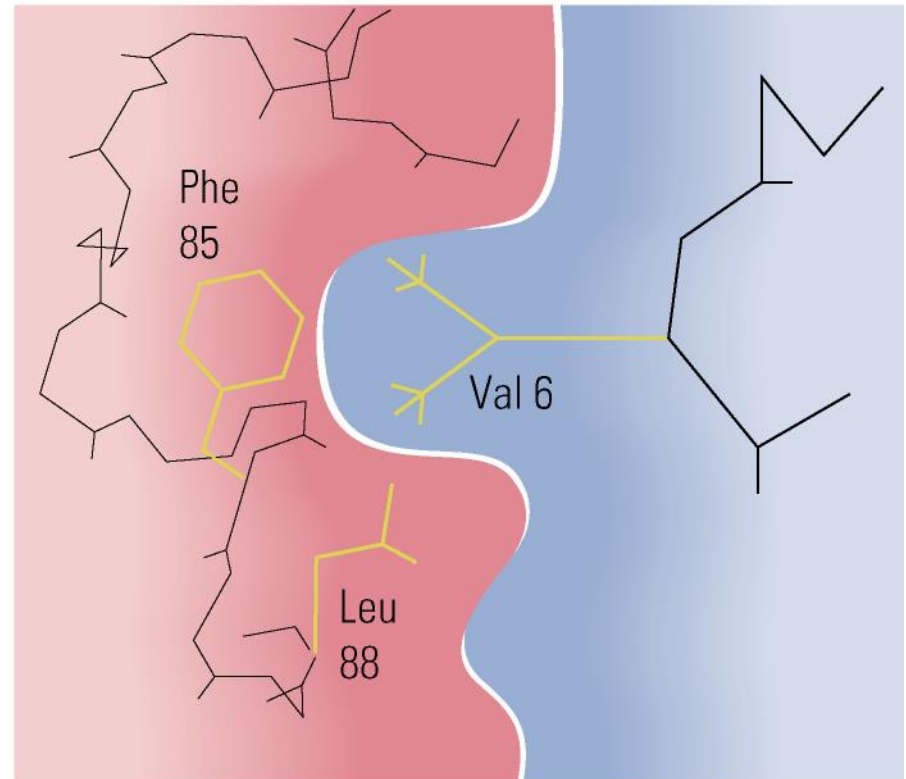
Aggregazione di **deossiemoaglobina** nei capillari



(a)

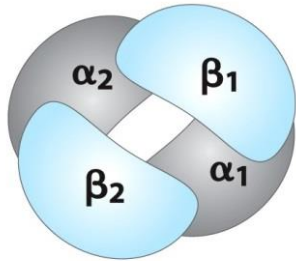
La Val 6 della **forma deossi** si trova sulla superficie (crea zona idrofobica) e tende ad aggregare

Nella forma ossigenata (stato R), Phe85 e Leu88 non sono esposti

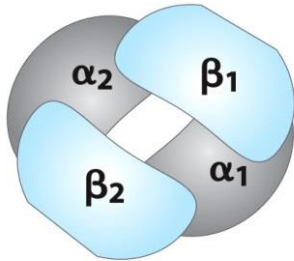


(b)

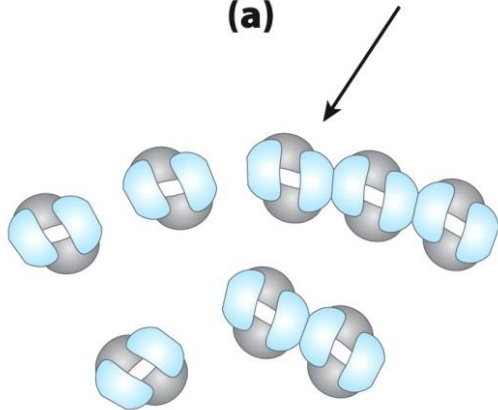
Hemoglobin A



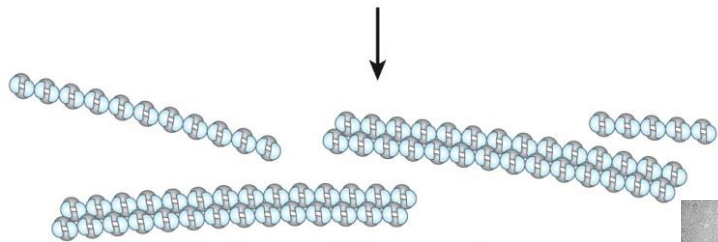
Hemoglobin S



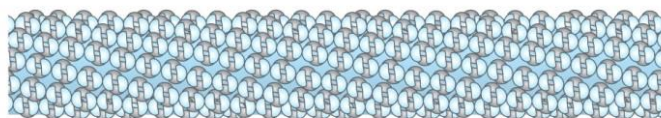
(a)



Interaction between molecules

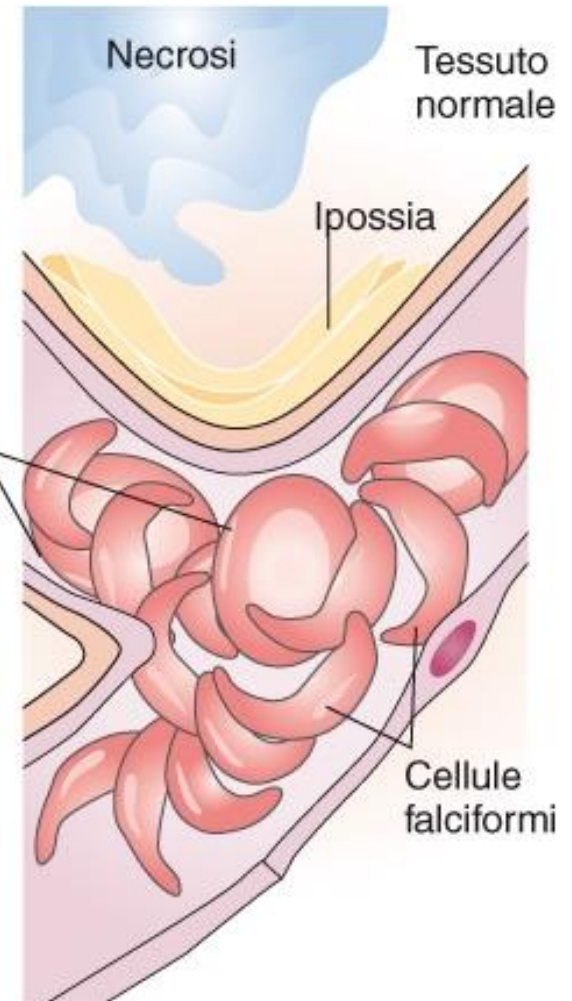
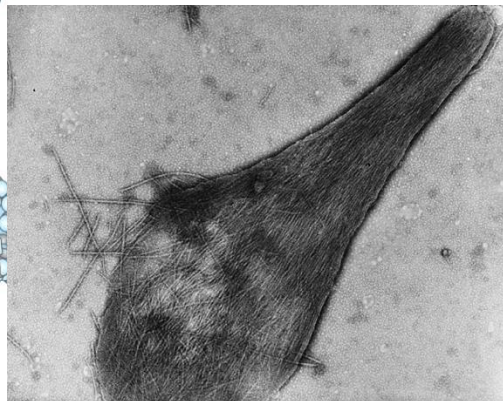


Strand formation

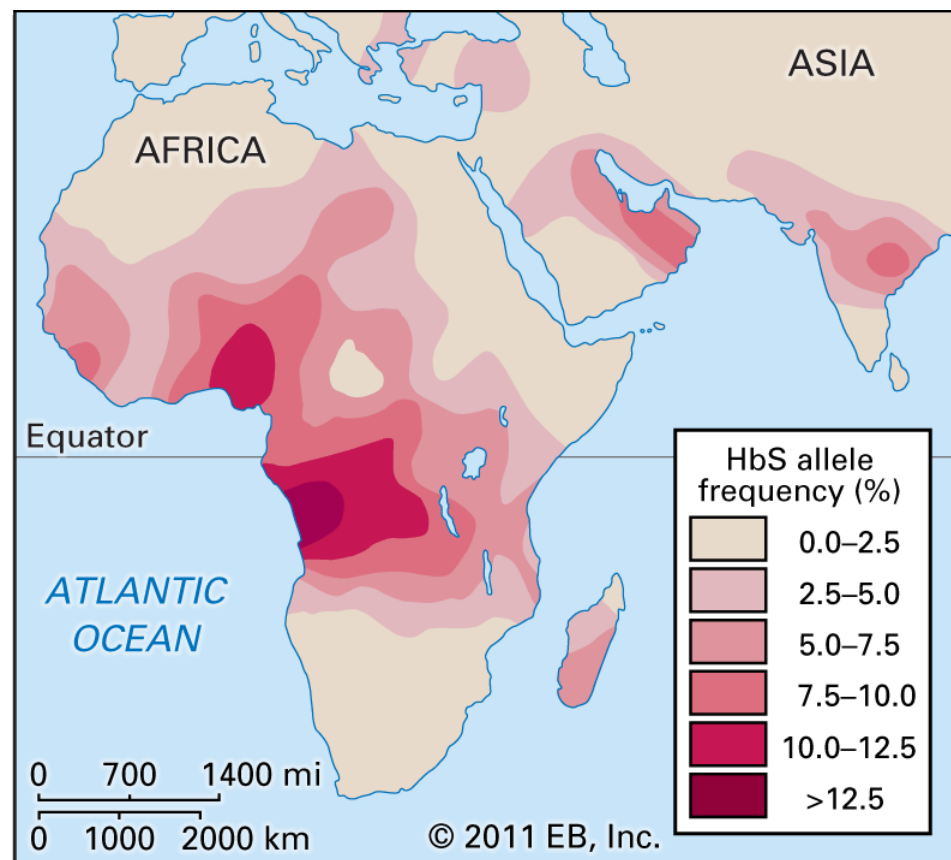
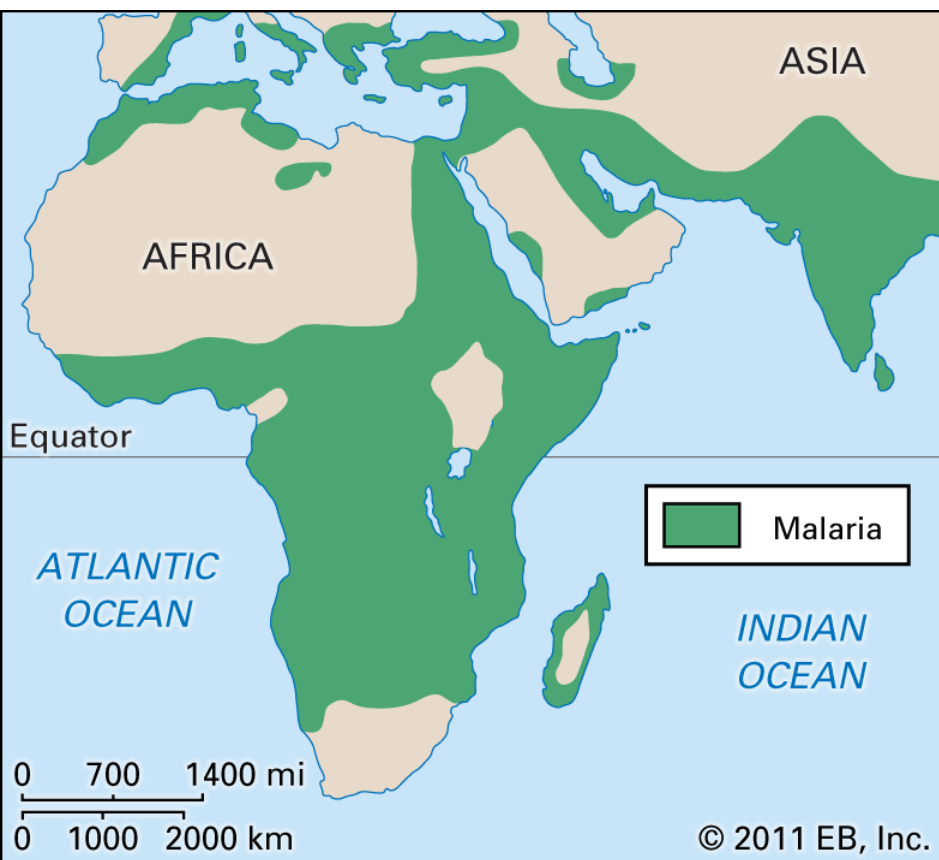


**Alignment and crystallization
(fiber formation)**

(b)



Relazione fra diffusione dell'allele HbS e malaria



Meccanismi biochimici di alcune emoglobinopatie

Classification	Common name	Mutation	Frequency	Biochemical changes	Clinical consequences
Abnormal solubility	HbC	Glu ^{6(P)} →Lys	Common	Cellular crystallization of oxygenated protein; increased fragility	Mild hemolytic anemia; splenomegaly (enlarged spleen)
Decreased O ₂ affinity	Hb Titusville	Asp ^{94(α)} →Asn	Very rare	Heterodimer interface altered to stabilize T state; decreased cooperativity	Mild cyanosis (blue-purple skin coloration from deoxygenated blood)
Increased O ₂ affinity	Hb Helsinki	Lys ^{82(β)} →Met	Very rare	Reduced binding of 2,3-BPG in T state	Mild polycythemia (increased erythrocyte count)
Ferric heme (methemoglobin)	HbM Boston	His ^{58(α)} →Tyr	Occasional	Altered heme pocket (mutation of distal His)	Cyanosis of skin and mucous membranes; decreased Bohr effect
Unstable protein	Hb Gun Hill	Δβ91–95	Very rare	Misfolding caused by loss of Leu in heme pocket and shorter helix	Formation of Heinz bodies (inclusions of denatured Hb); jaundice (yellow coloration of integument and sclera); pigmented urine
Abnormal synthesis	Hb Constant Spring	Tyr ^{142(α)} →Gln	Very rare	Loss of termination codon; decreased mRNA stability	α-Thalassemia (hemolytic anemia, splenomegaly and jaundice)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3552344/>

https://biochimicaclinica.it/wp-content/uploads/2023/02/pag-96-116_barberio.pdf

TABELLA 7.2 Elenco di alcune mutazioni missense nelle emoglobine umane

Effetto	Residuo cambiato	Cambiamento	Nome	Conseguenze della mutazione	Spiegazione
Falcizzazione	$\beta 6$ (A3)	Glu $\longrightarrow$ Val	S	Falcizzazione	Val si adatta nella tasca EF della catena di un'altra molecola di emoglobina.
	$\beta 6$ (A3)	Glu $\longrightarrow$ Ala	G Makassar	Non significative	Ala probabilmente non si adatta altrettanto bene nella tasca
	$\beta 121$ (GH4)	Glu $\longrightarrow$ Lys	O Araba, Egitto	Stimola la falcizzazione in eterozigoti S/O	$\beta 121$ si trova vicino al residuo $\beta 6$; Lys aumenta l'interazione tra molecole.
Cambiamento di affinità per l'O₂	$\alpha 87$ (F8)	His $\longrightarrow$ Tyr	M Iwate	Determina la formazione di meteoglobina, diminuisce l'affinità per l'O ₂	L'istidina normalmente legata a Fe è stata sostituita da Tyr.
	$\alpha 141$ (HC3)	Arg $\longrightarrow$ His	Suresnes	Aumenta l'affinità per l'O ₂ favorendo lo stato R	La sostituzione elimina il legame tra Arg 141 e Asn 126 nello stato deossi.
	$\beta 74$ (E18)	Gly $\longrightarrow$ Asp	Shepherds Bush	Aumenta l'affinità per l'O ₂ diminuendo il legame del BPG	A carica negativa in questa posizione diminuisce l'affinità per il BPG.
	$\beta 146$ (HC3)	His $\longrightarrow$ Asp	Hiroshima	Aumenta l'affinità per l'O ₂ , riduce l'effetto Bohr	Distrugge un ponte salino nello stato deossi ed elimina His, che fornisce il protone dell'effetto Bohr.
	$\beta 92$ (F8)	His $\longrightarrow$ Gln	St. Etienne	Perdita dell'eme	Il legame che normalmente unisce F8 a l'Fe è assente, e la glutammina polare tende a determinare l'apertura della tasca dell'eme.
Perdita di eme	$\beta 42$ (CD1)	Phe $\longrightarrow$ Ser	Hammersmith	Instabile, perde l'eme	La sostituzione di una Phe idrofobica con Ser attira acqua all'interno della tasca dell'eme.
Dissociazione del tetramero	$\alpha 95$ (G2)	Pro $\longrightarrow$ Arg	St. Lukes	Dissociazione	Alterata geometria nella regione di contatto tra subunità.
	$\alpha 136$ (H19)	Leu $\longrightarrow$ Pro	Bibba	Dissociazione	Pro interrompe l'elica H.